

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU

INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA SJEDNICA, BILEĆA I HAMZIĆI, ČITLUK (LOT 1 i 2)

PROVOĐENJEM NABAVKE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA NABAVKE SA OBJAVOM
OBAVJEŠTENJA

PRILOG III

SITUACIJE, DISPOZICIJA OPREME I GRAFIČKI PRILOZI (NACRTI)

Lokacije

A. BS Sjednica, Bileća — 42,9448° N · 18,3236° E · 1076 m n.v.

B. BS Hamzići, Čitluk — 43,2880° N · 17,6248° E · 493 m n.v.

Sarajevo, septembar 2026. godine

A. BS SJEDNICA (BILEĆA)



BH TELECOM d.d. SARAJEVO | BS SJEDNICA (BILEĆA) | PRILOG III

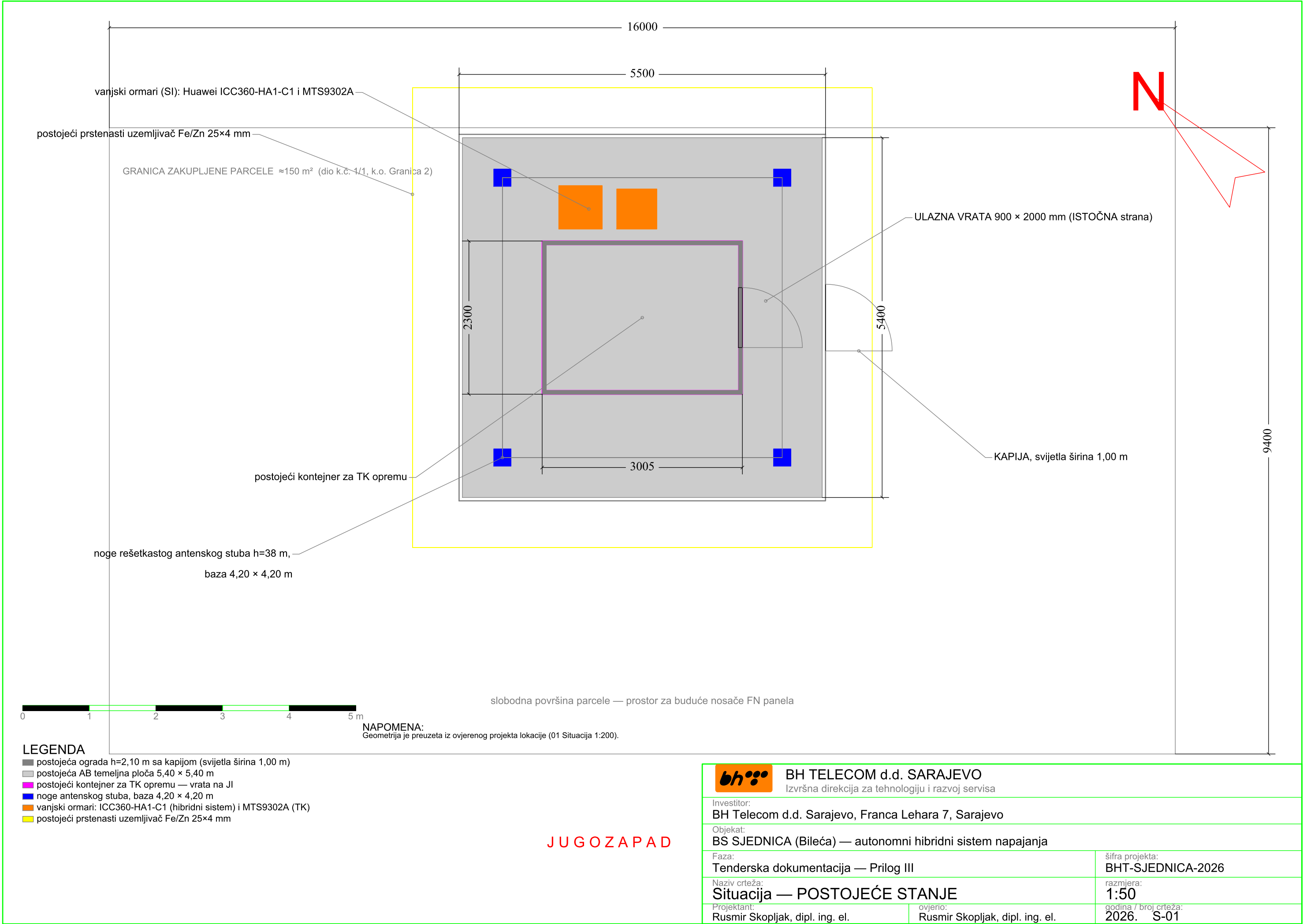
Fotografija postojećeg stanja lokacije

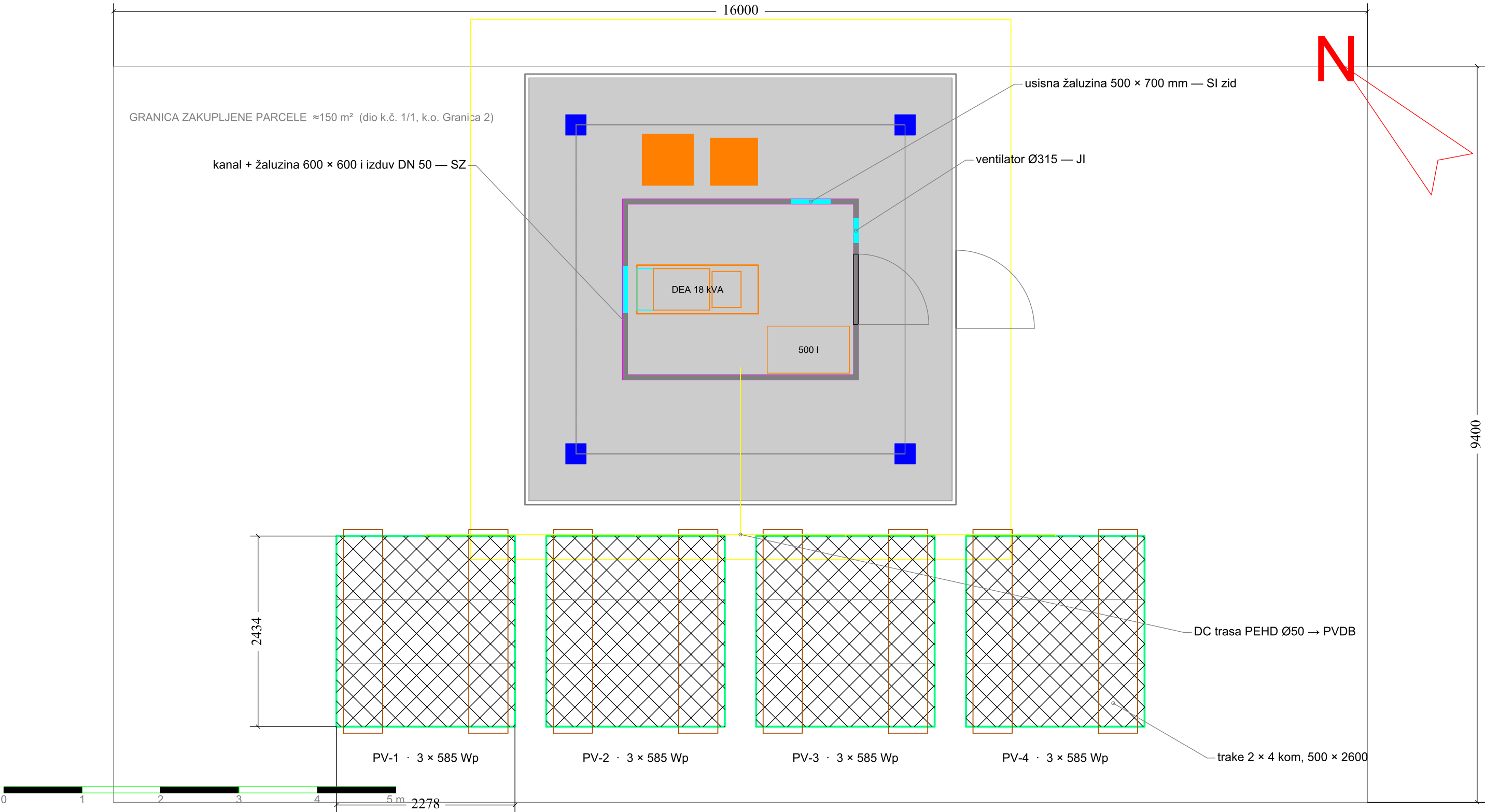
Antenski stub, kontejner, ograda — stanje prije izvođenja radova

Crtež br.
INFO-01

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI

Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica SJEDNICA
Općina	Bileća
Koordinate	42,9448° N, 18,3236° E
Nadmorska visina	1076 m
Zakupljena površina	≈150 m ² (dio k.č. 1/1, k.o. Granica 2)
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 2,10 m
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 38 m; baza 4,20 m (dno) / 1,20 m (vrh)
Priključak na EES	Nema
TK oprema	Huawei RRU (3 kom) + BBU/MPLS, -48 VDC
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli (primarni) + LFP baterije + DEA (rezervni)
FN konfiguracija	12 × iPV585-M2A (7,02 kWp) na 4 nosača po 3 modula (položeno), nagib 45°, azimut 225° (JZ)
DEA	18 kVA / 14,4 kW, skid u kontejneru; ulaz ispravljača ≤9,5 kW
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l, sa nivo sondom i detekcijom curenja
Orijentacija	Vrata JI, hladnjak DEA SZ, FN polje JZ; ormari ICC360 i MTS SI
Očekivani rad agregata	300~360 h/god





LEGENDA

- LOT 1 — nosači FN panela PV-1..PV-4 (po 3 × 585 Wp, položeno, 45°, azimut 225° JZ) — 2 stringa × 6
- LOT 1 — AB temeljne trake 500 × 2600 mm, dubina 900, razmak 1600 mm
- LOT 1 — DC trasa u PEHD Ø50 do PVDB
- LOT 2 — DEA 18 kVA u skid izvedbi i dvoplašni spremnik 500 l
- LOT 2 — usisna žaluzina (SI); kanal, žaluzina i izduv (SZ); ventilator (JI)

NAPOMENE:

- Nosači i temelji prema tehničkom rješenju Ponuđača.
- Temelji izvan ograde; ivice panela +0,50 / +2,93 m.
- Zahjevi: Prilog I, Tačke 3 i 4.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Situacija — BUDUĆE STANJE (LOT 1 + LOT 2)

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

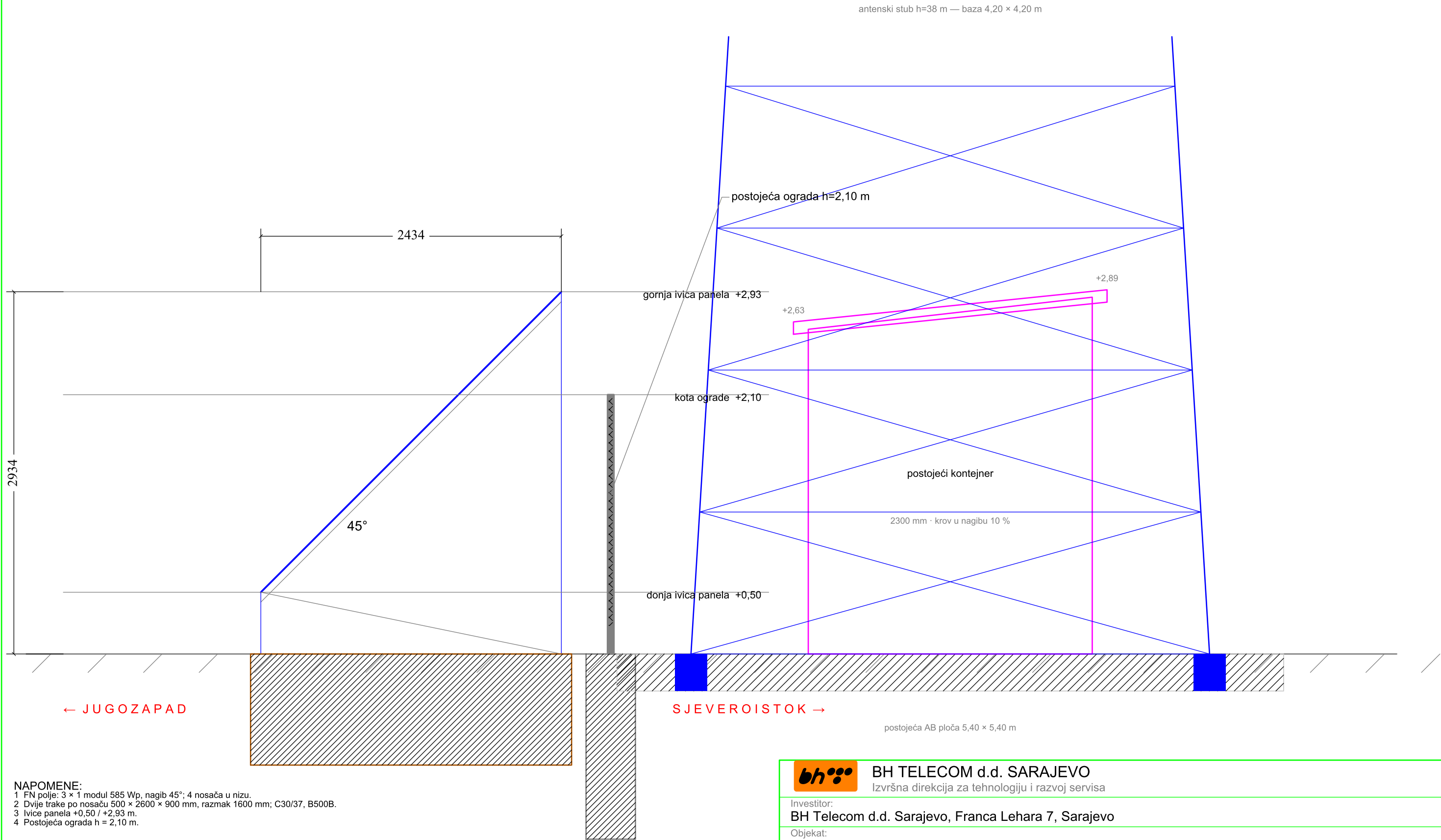
BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:

1:50

godina / broj crteža:

2026. S-02



NAPOMENE:
1 FN polje: 3 × 1 modul 585 Wp, nagib 45°; 4 nosača u nizu.
2 Dvije trake po nosaču 500 × 2600 × 900 mm, razmak 1600 mm; C30/37, B500B.
3 Ivice panela +0,50 / +2,93 m.
4 Postojeća ograda h = 2,10 m.

BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: Presjek A–A kroz nosač FN panela		razmjera: 1:30
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. S-03

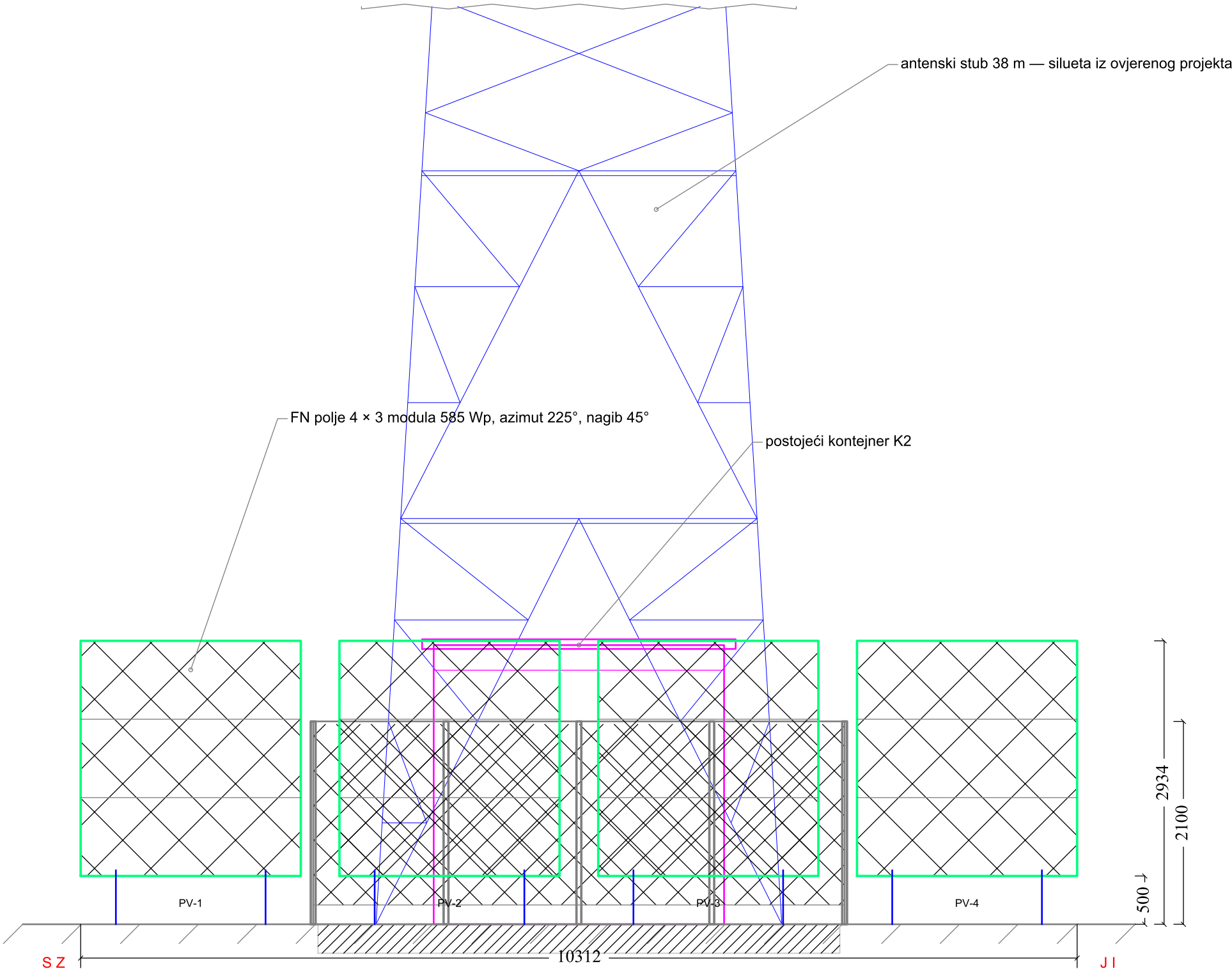
POGLED SA JUGOZAPADA (pravac gledanja azimut 45°)

LEGENDA

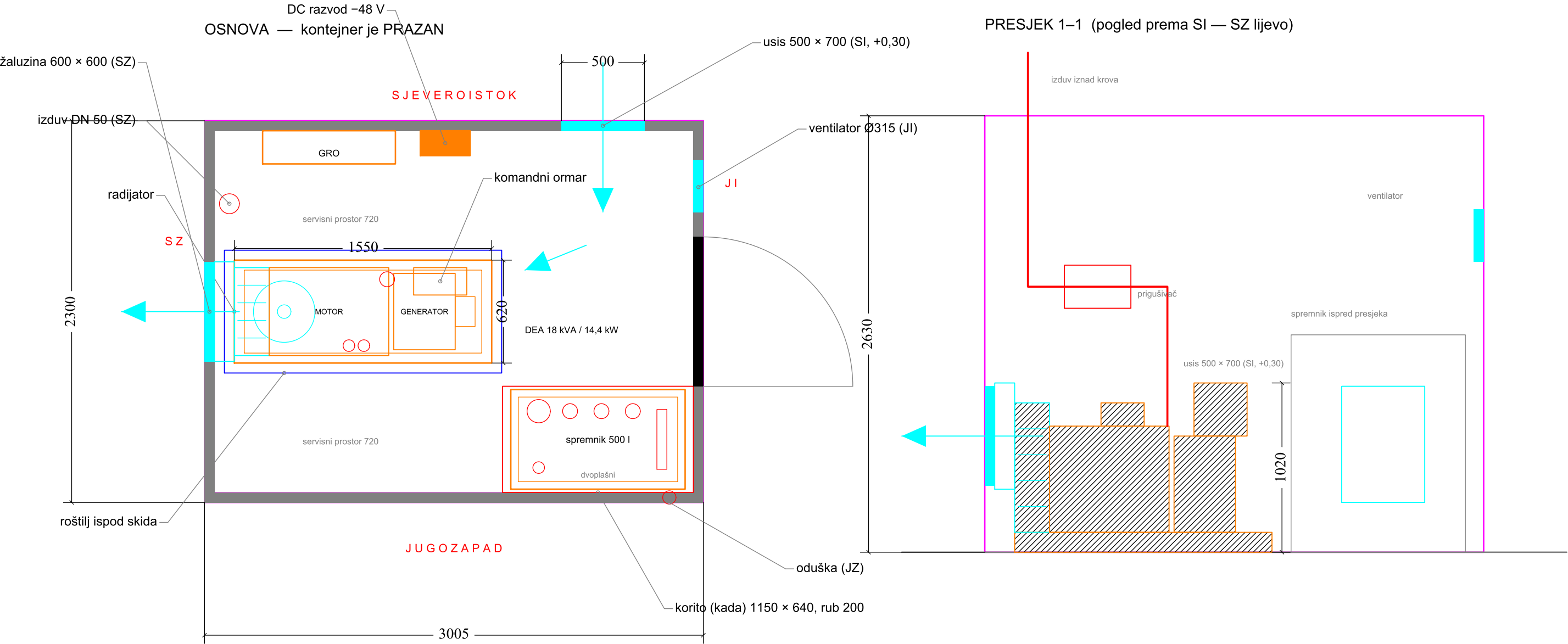
- LOT 1 — FN moduli i nosači (ispred ograde, JZ)
- postojeći antenski stub — silueta iz ovjerenog projekta
- postojeći kontejner K2 na postojećoj ploči
- postojeća oграда h = 2,10 m

NAPOMENE:

- Ortogonalni pogled u pravcu azimuta 45°.
- Paneli su prikazani skraćeno: +0,50 do +2,93 m.
- Stub je prekinut na +9,50 m; h = 38 m.
- Zahitjevi: Prilog I, Tačke 3 i 4.

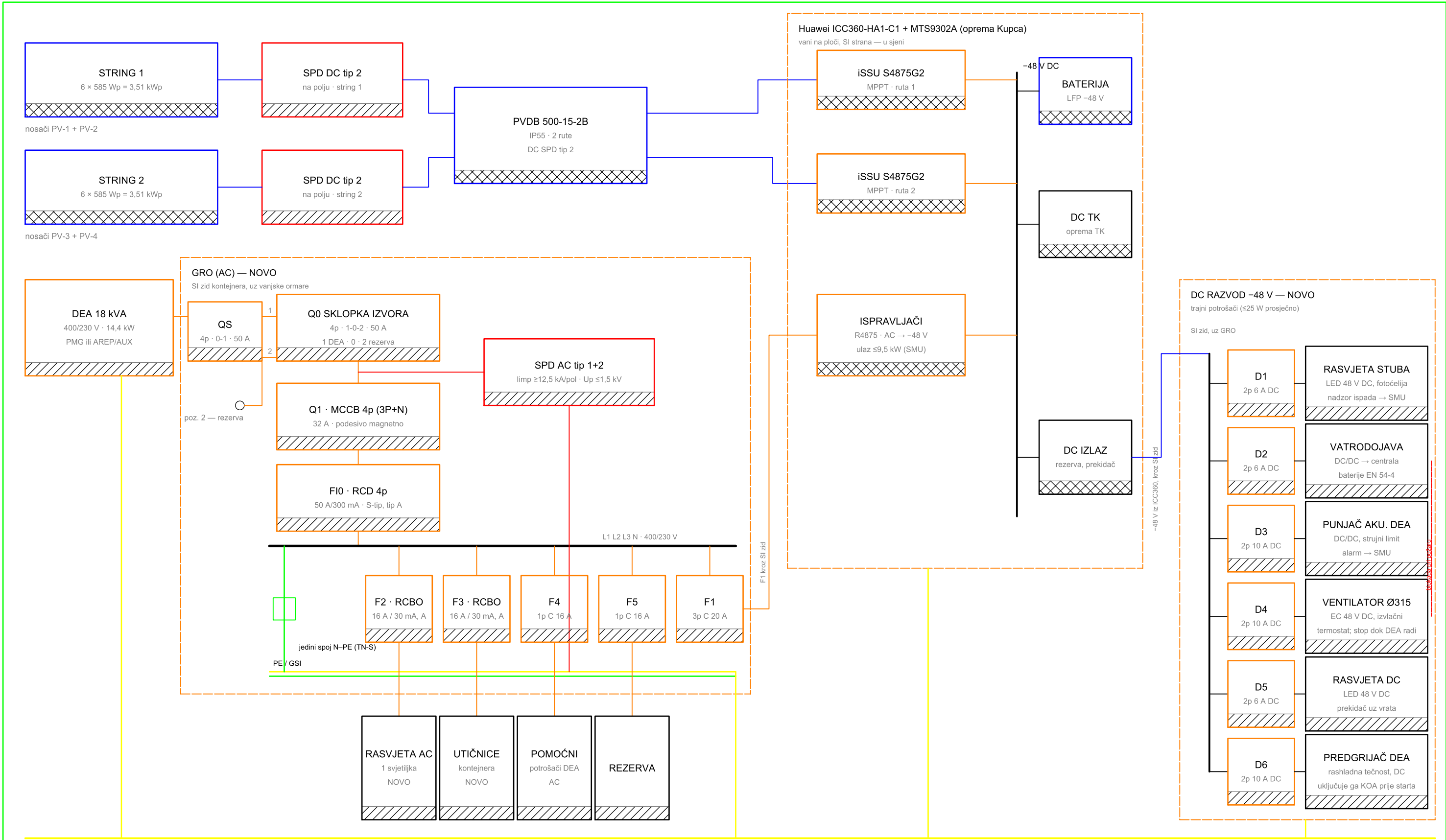


BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: Pogled sa JUGOZAPADA — kompleks sa FN poljem		razmjera: 1:50
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. S-04



NAPOMENE:
1 DEA FG Wilson P18-6 ili ekvivalent, 18 kVA / 14,4 kW.
2 Usis 500 × 700 mm (SI); izlaz 600 × 600 mm i izduv DN 50 (SZ); ventilator Ø315 (JI).
3 Spremnik 500 l je dvoplašni, u koritu; roštilj ispod skida i korita je obavezan.
4 Servisni prolazi 720 / 720 / 1155 mm se ne zauzimaju.
5 DC razvod -48 V je na SI zidu; potrošači D1-D6 prikazani su na E-01.
6 Raspored je principijelan. Zahtjevi: Prilog I, Tačka 4.

bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek		razmjera: 1:25
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. M-01



postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani Cu užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

NAPOMENE:

- DEA je jedini izvor izmjeničnog napona; trajni potrošači su na DC razvodu -48 V.
- Sistem TN-S, spoj N-PE samo u novom GRO; R ≤ 10 Ω. Odvodnici: AC tip 1+2, DC tip 2.
- DEA sa pobudom PMG ili AREP/AUX; RCD 50 A / 300 mA, najmanje tip A, S-tip.
- Ulaz ispravljača ograničen je na 9,5 kW tokom rada DEA. Kontejner je prazan.
- FN: 12 modula = 2 stringa × 6; pri požaru DEA se zaustavlja.
- Nazivne struje su orijentacione; potvrđuje ih Izvodač.



ispоруka i montaža Izvodača (DEA, GRO, DC razvod -48 V)



oprema Kupca (FN, PVDB, ISSU, baterije, ICC360)



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Jednopolna šema — novi GRO i DC razvod -48 V

Projektnant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

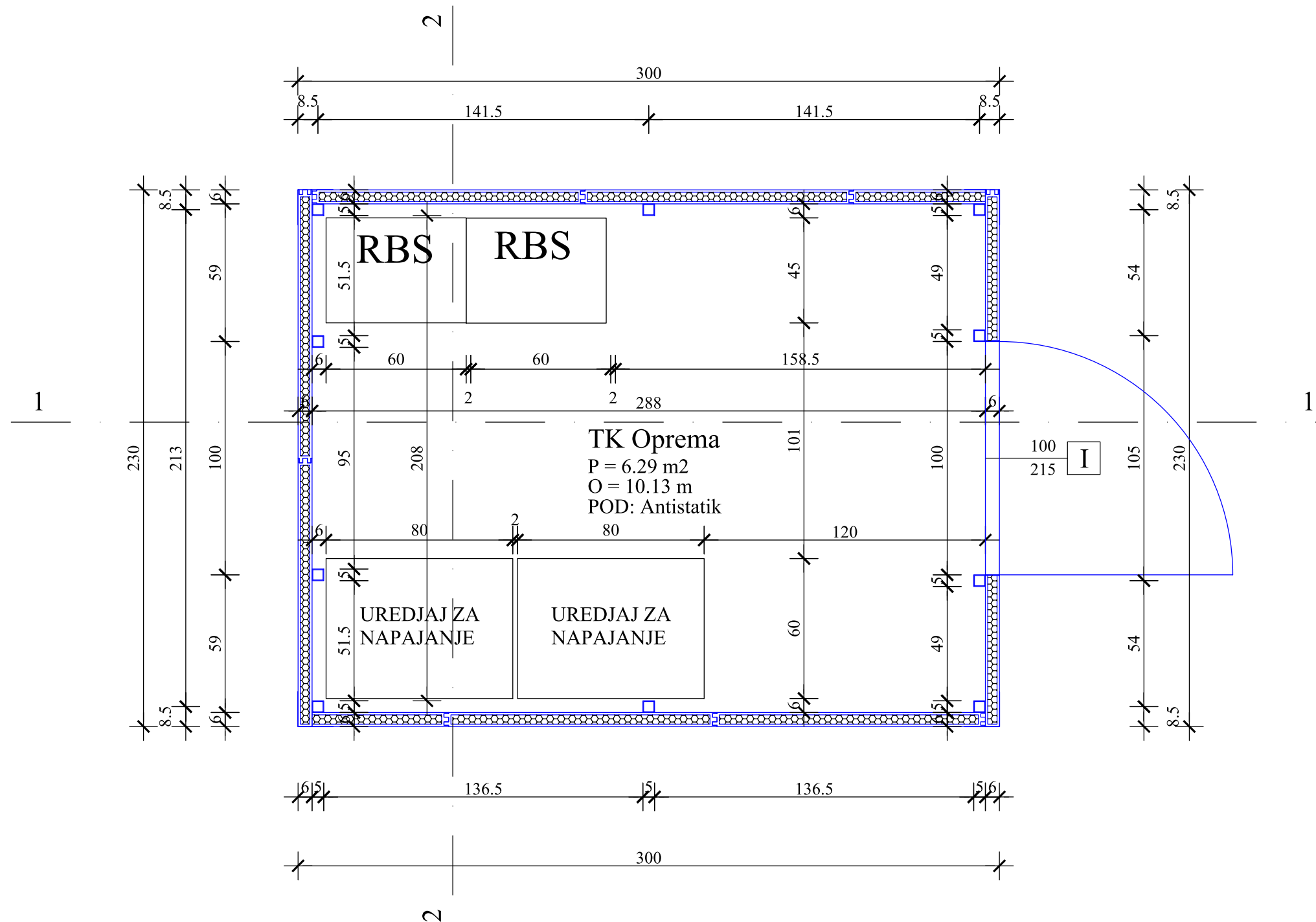
BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:

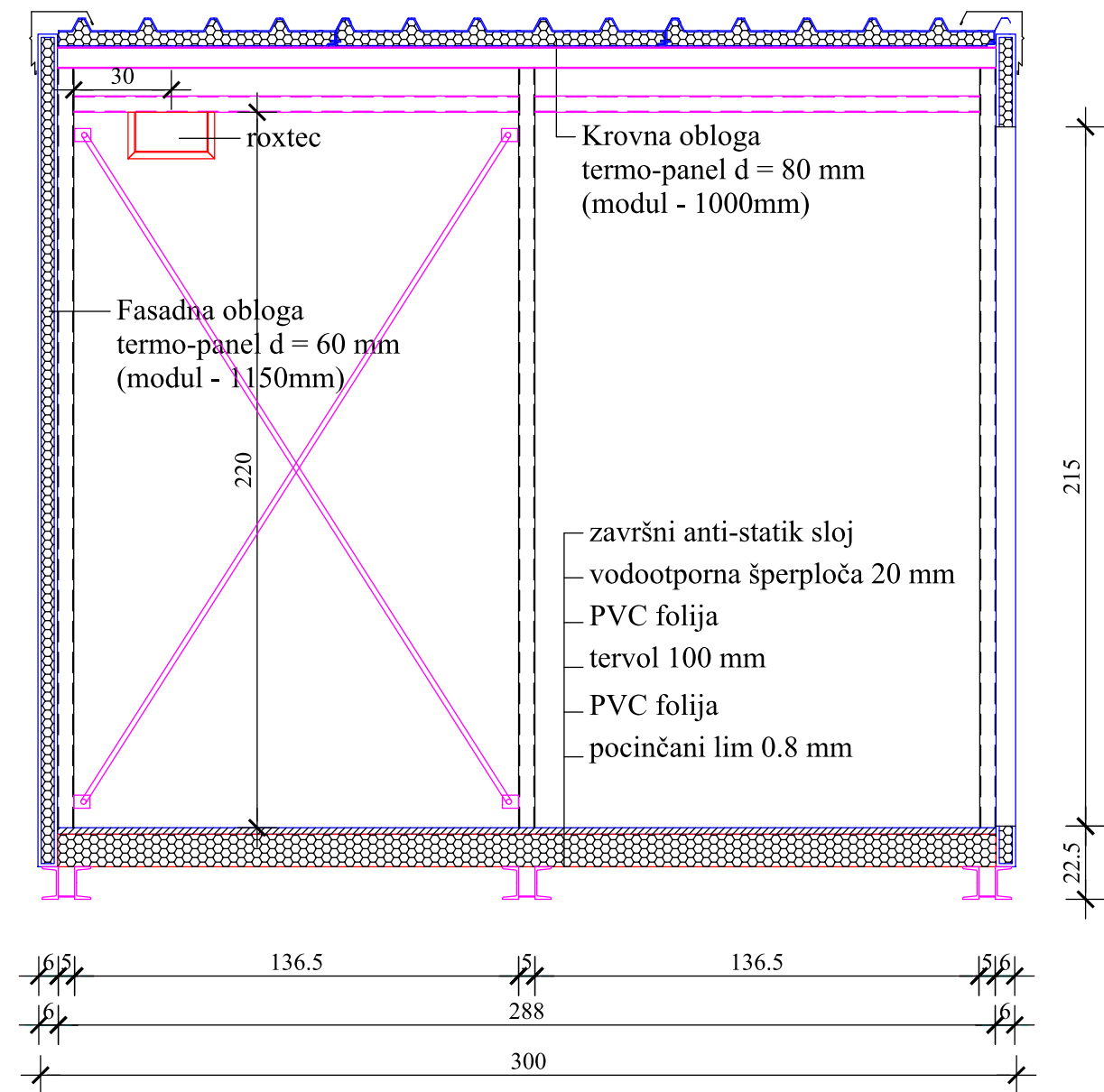
—

godina / broj crteža:

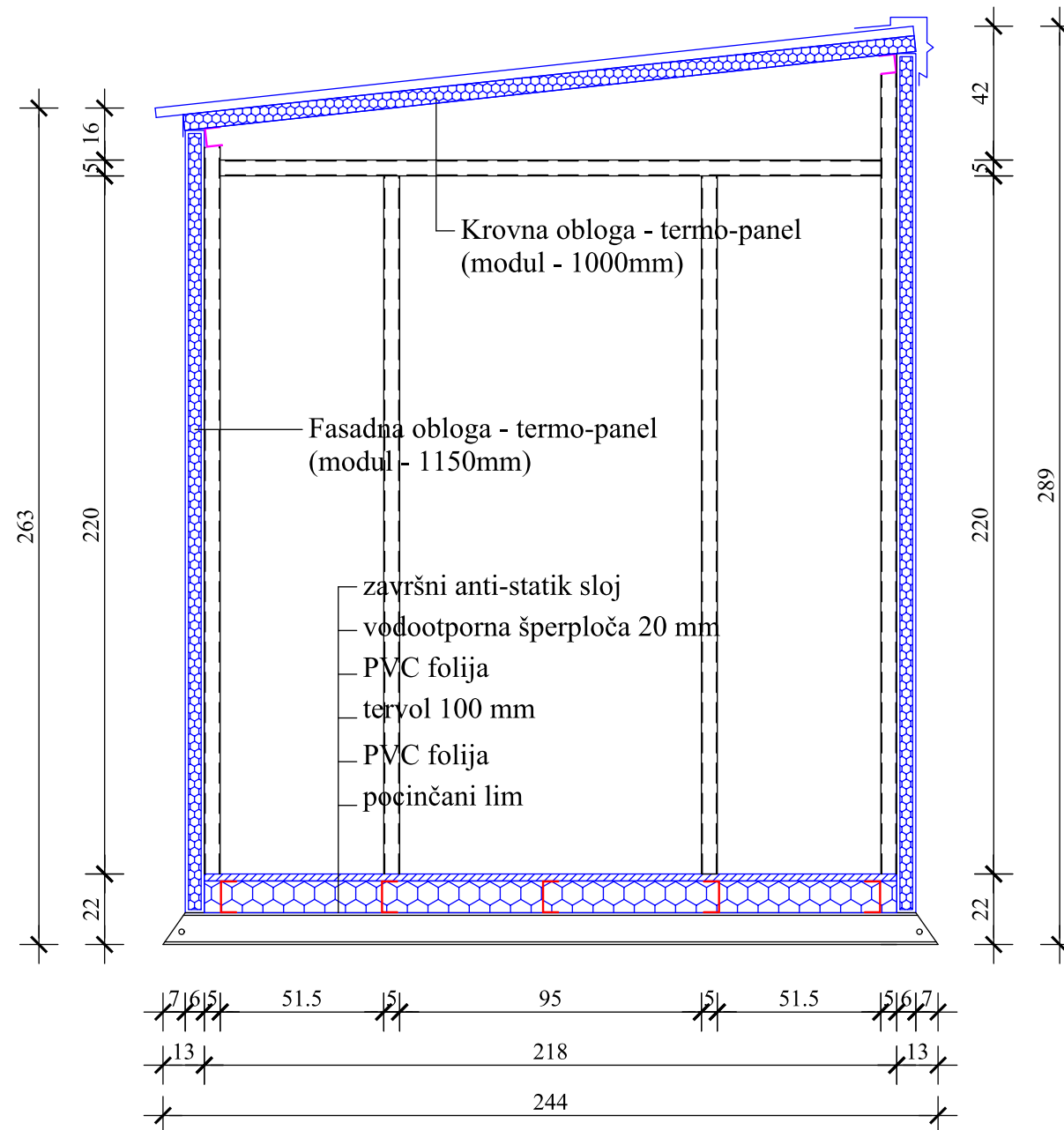
2026. E-01



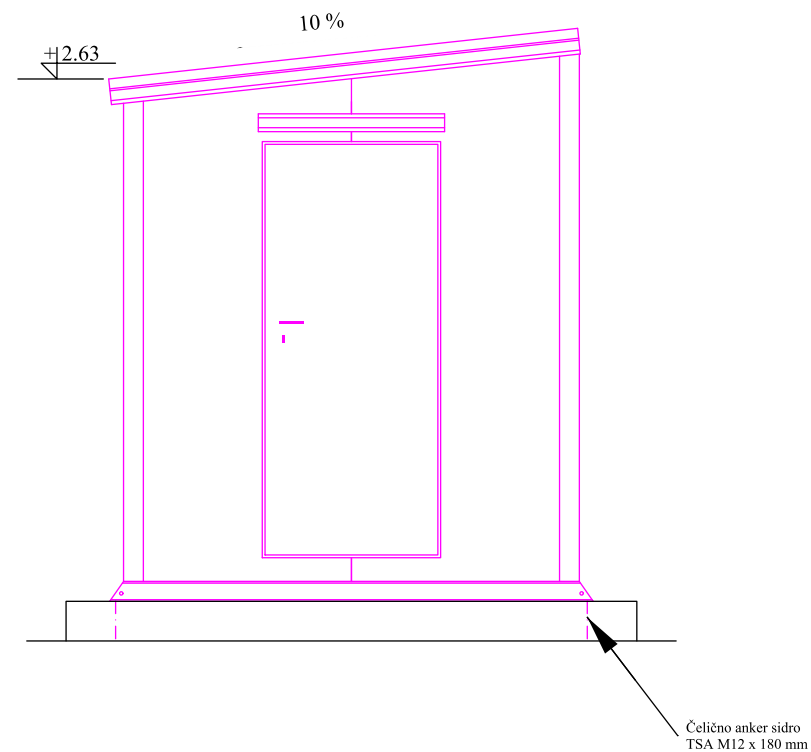
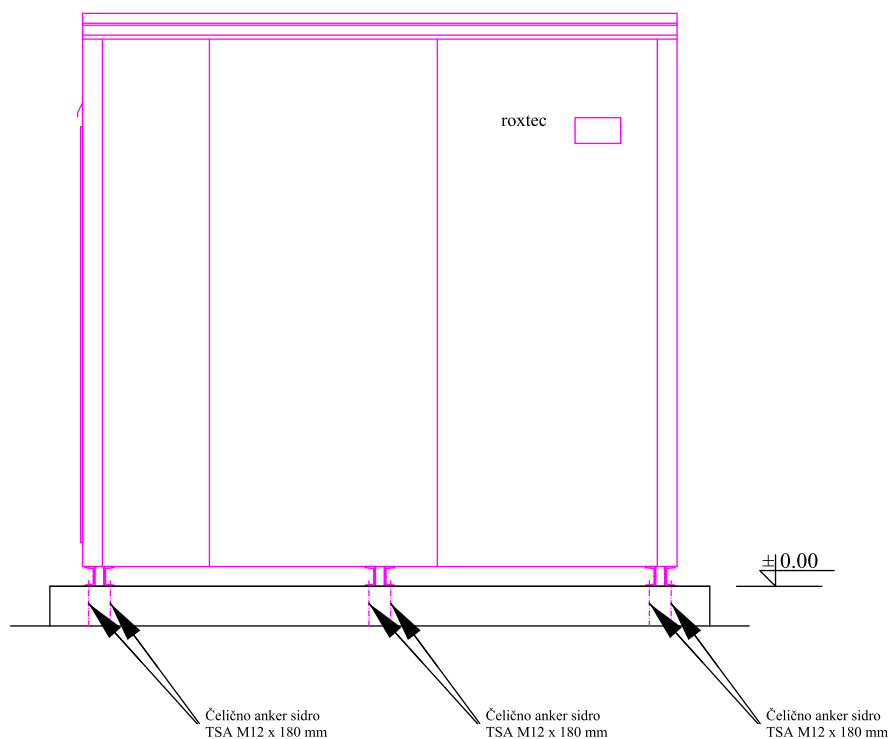
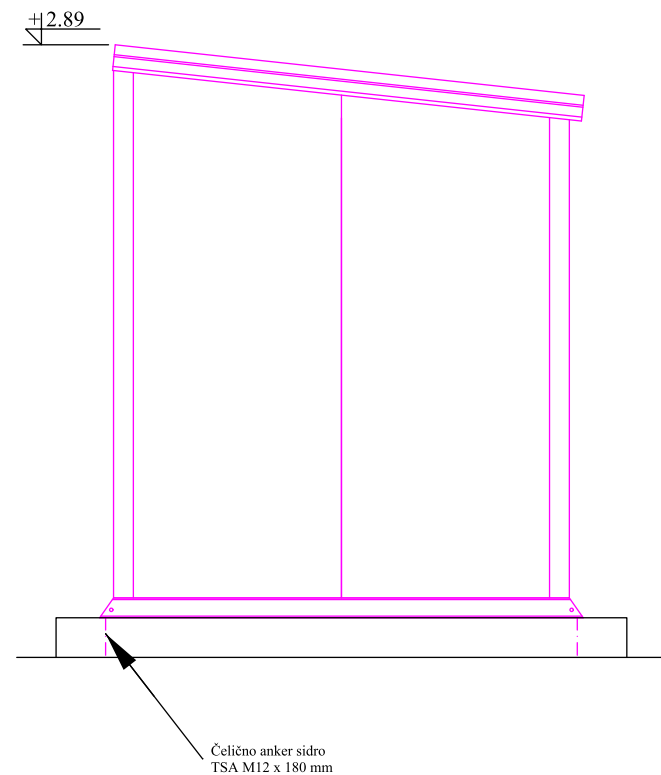
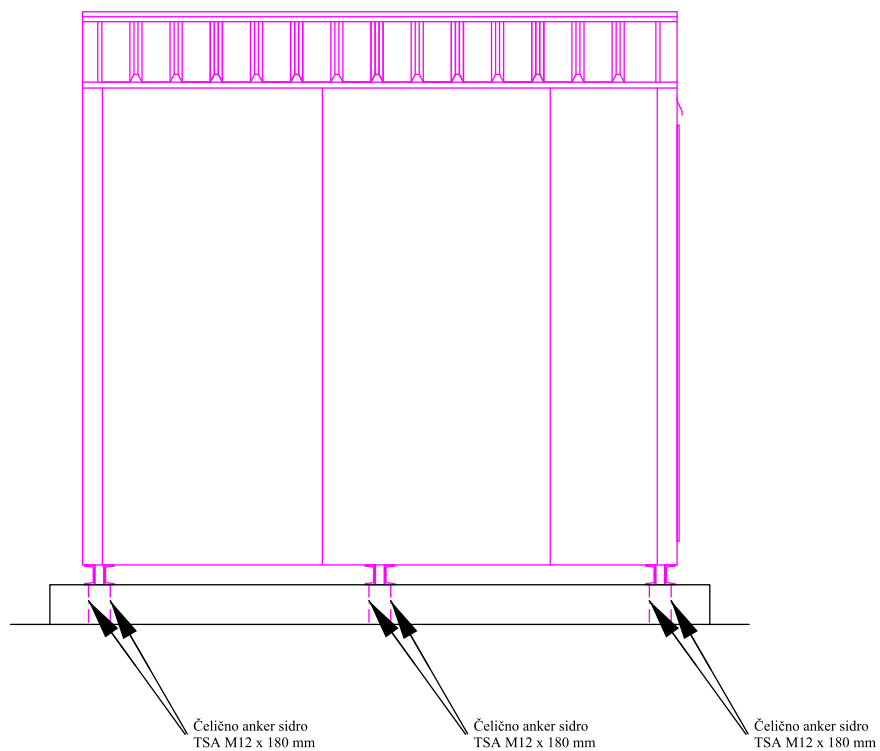
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Osnova objekta za smještaj opreme			razmjera: 1:50	broj crteža: 1 - (148/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.



Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 1-1 objekta za smještaj opreme		razmjera: 1:50	broj crteža: 2 - (149/177)	ovjerio:  Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.	

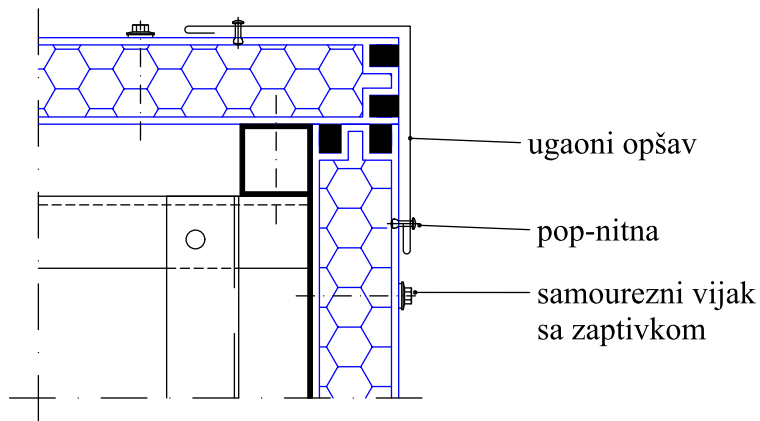


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 2-2 objekta za smještaj opreme			razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (150/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinić, d.i.g.

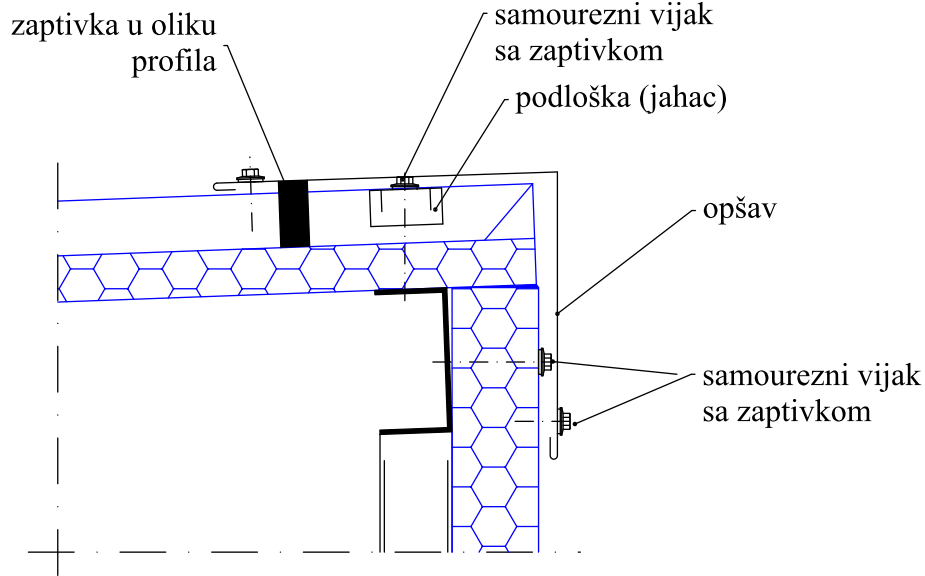


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Fasade objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (151/177)
				ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.	

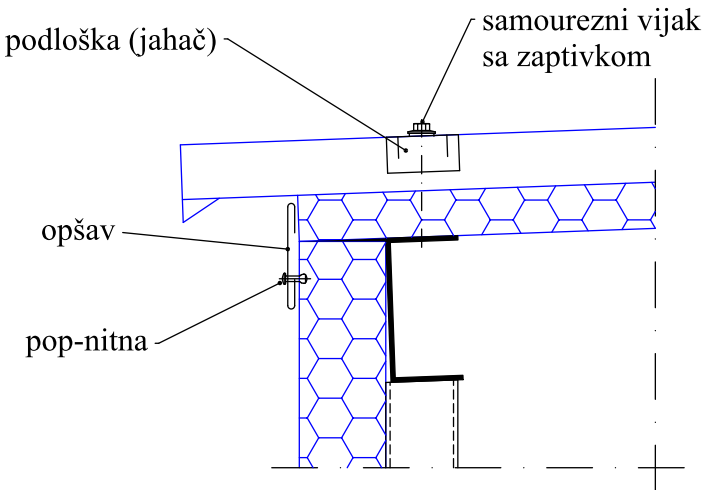
Ugaoni vanjski opšav



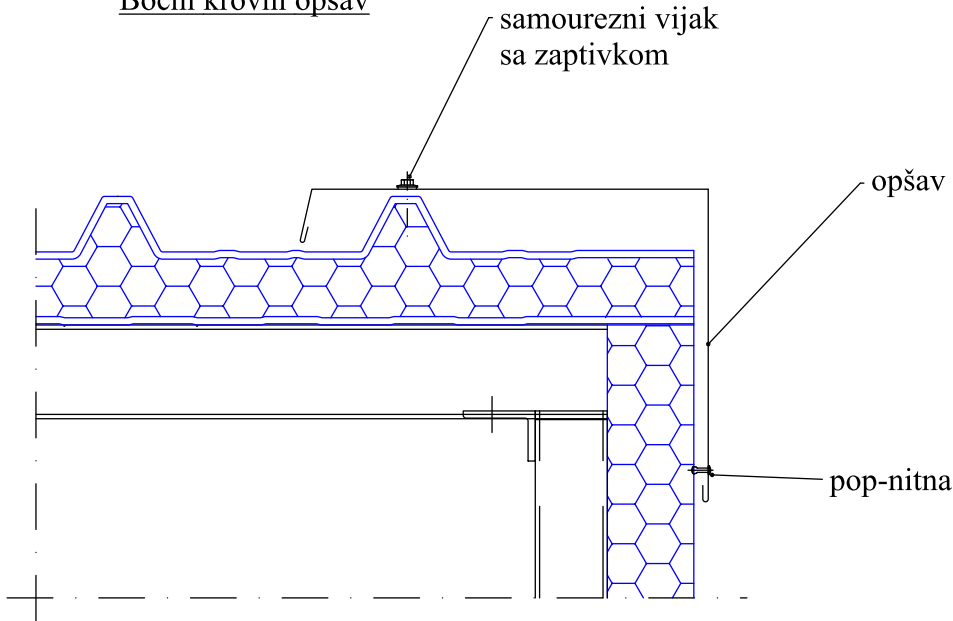
Čeoni lim na višem kraju krova



Čeoni lim na nižem kraju krova

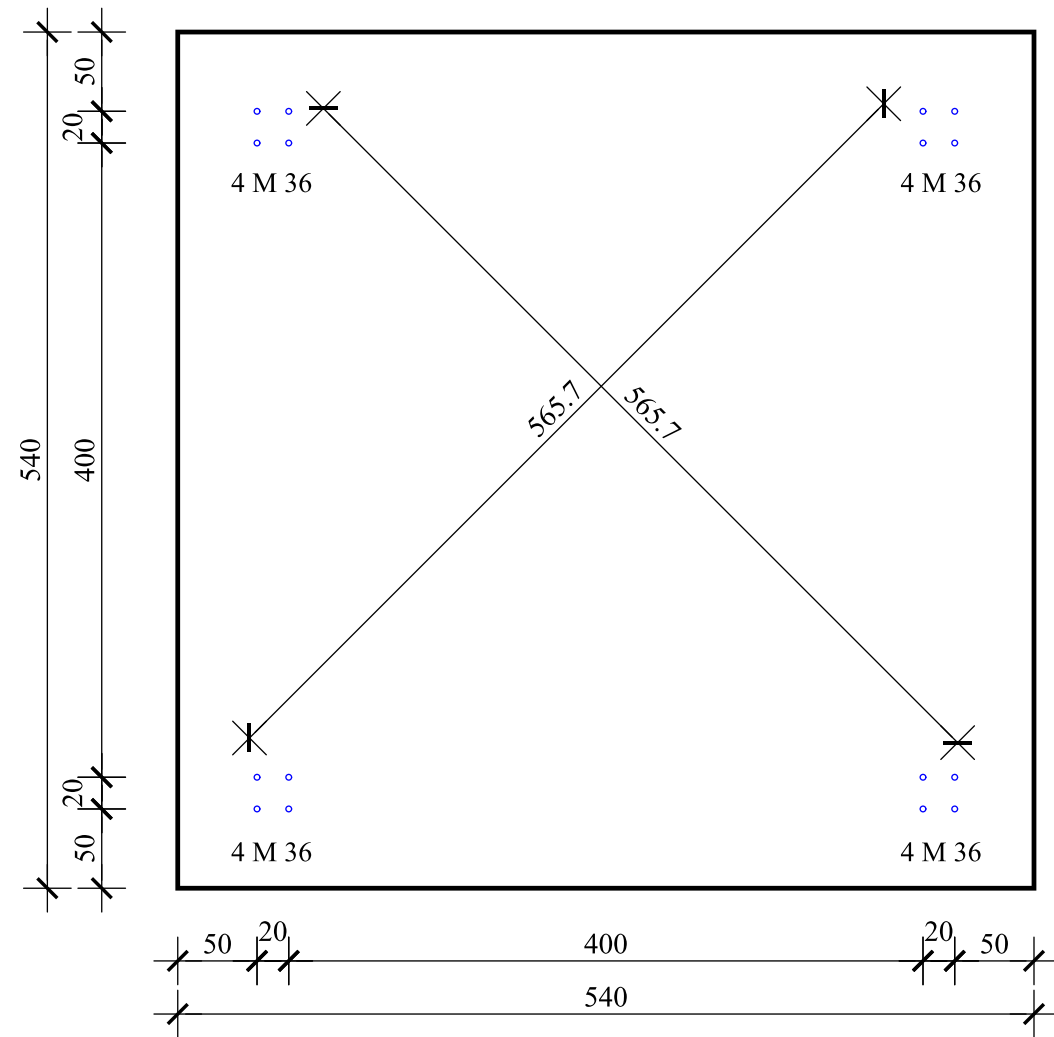


Bočni krovni opšav

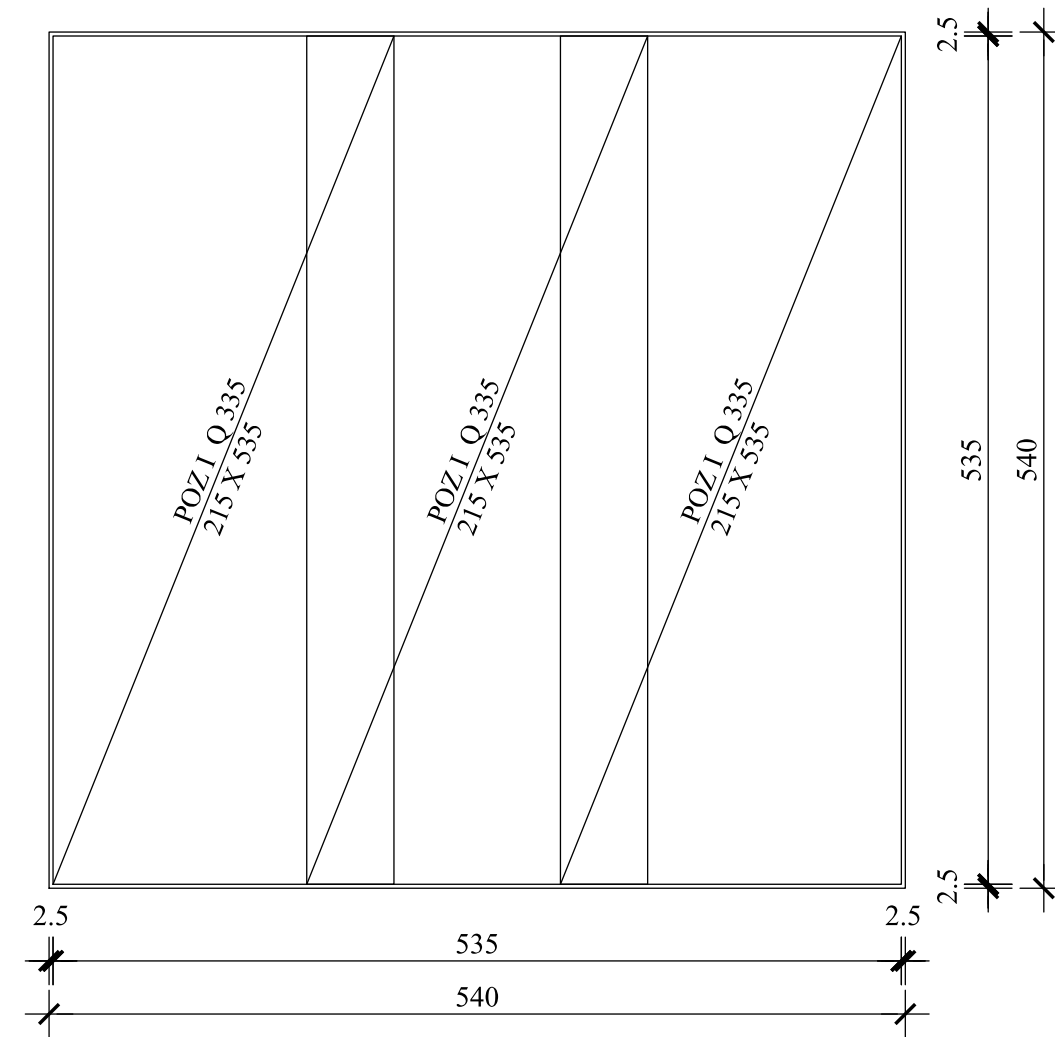


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326	broj crteža: 5 - (152/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.
Naziv crteža: DETalji objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	

PLAN OPLATE TEMELJNOG BLOKA

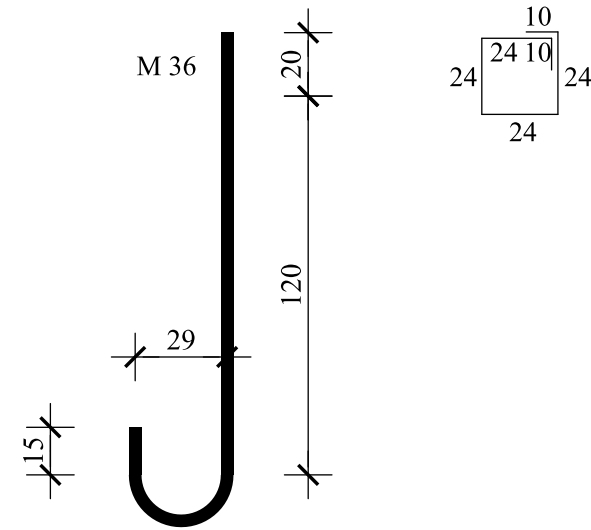
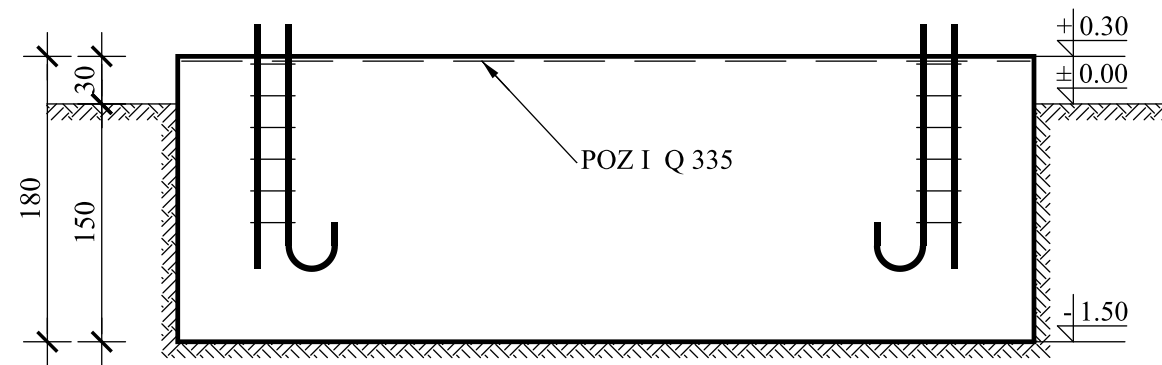


PLAN ARMATURE TEMELJNOG BLOKA



Ankeri Ø 36 mm l = 200 cm komada 4x4=16

Vilice Ø 10 mm/20 cm l = 116 cm komada 4x6=24

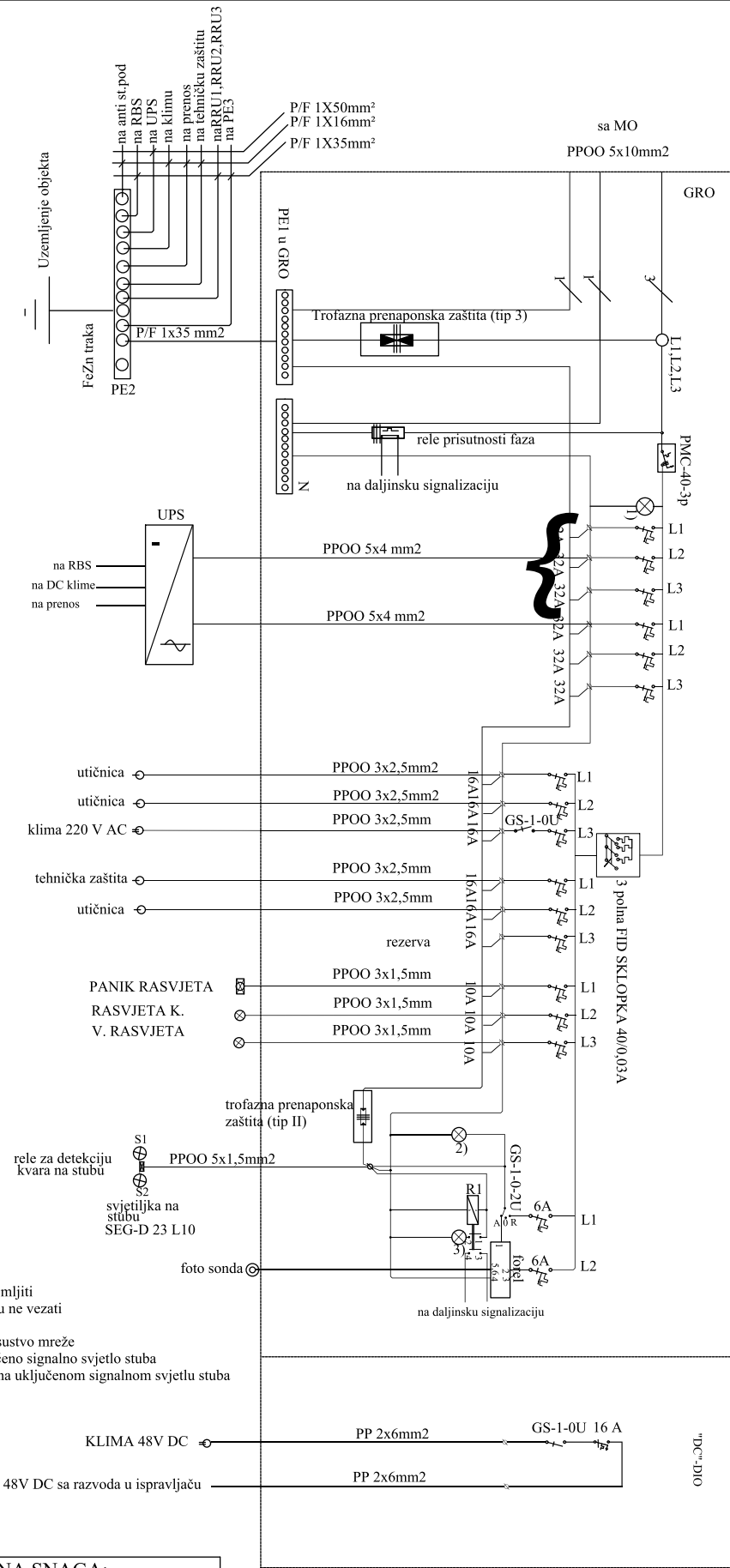


MB 25 (B.I, M-100)
RA 400/500
MA 500/560

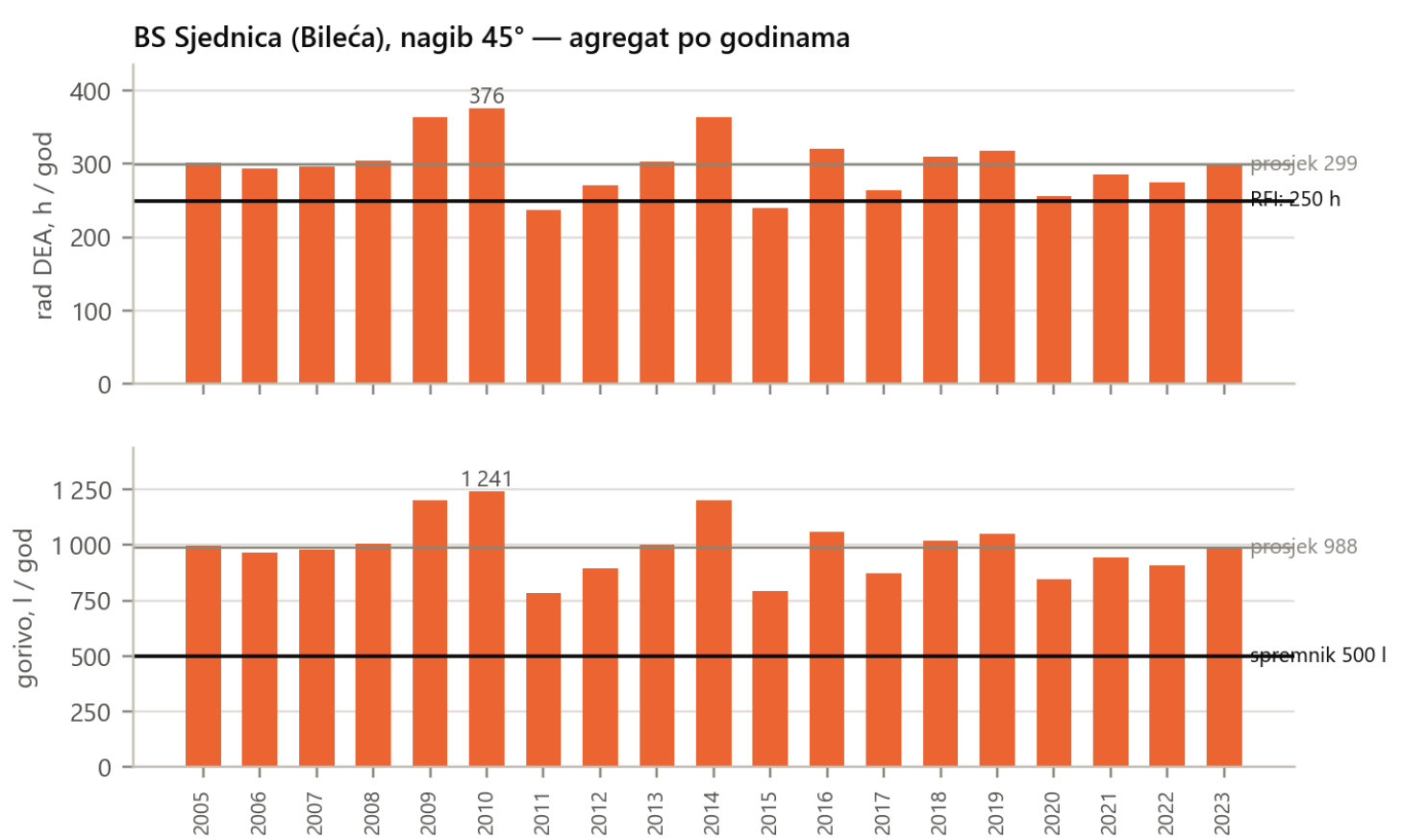
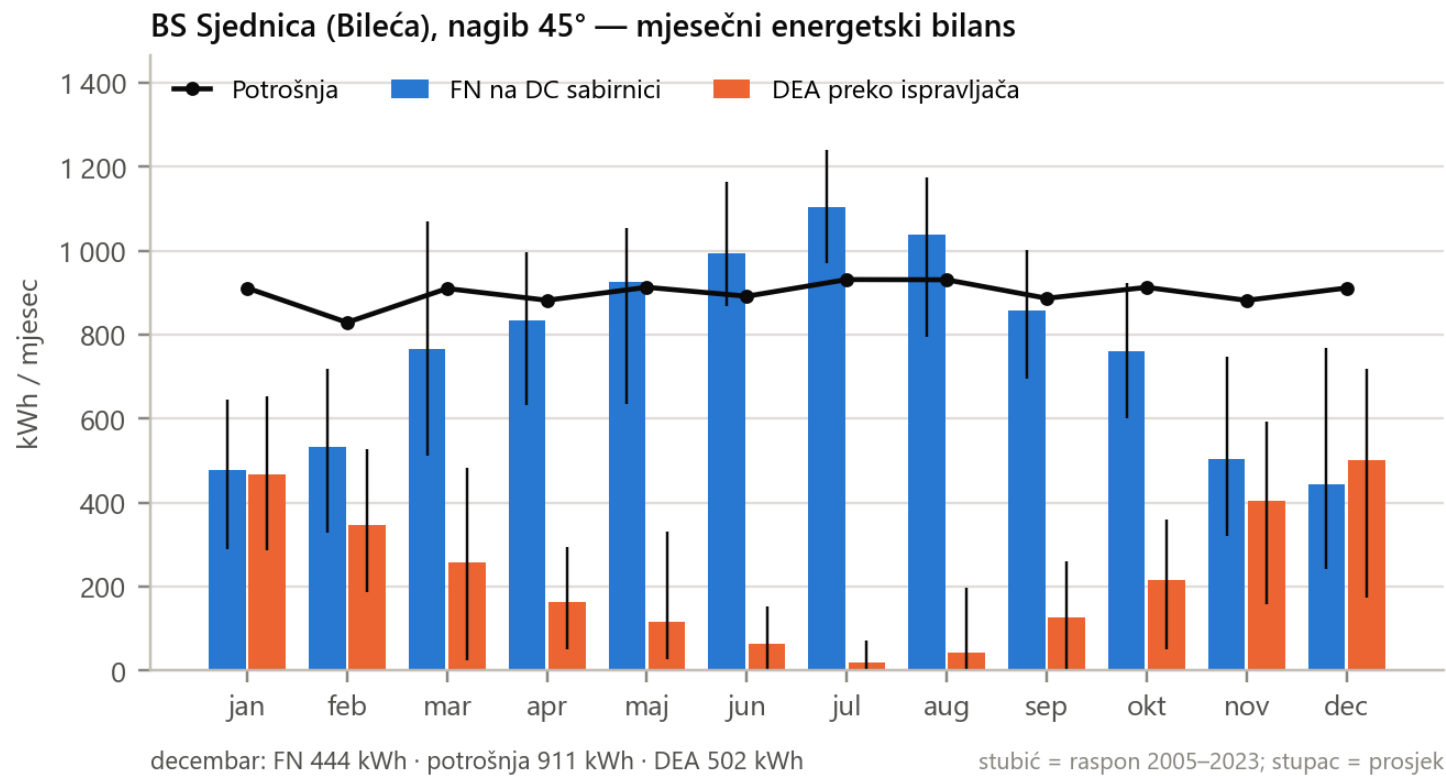
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: K	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Plan oplata i armature temelja			razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (121/177)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.

INSTALISANA SNAGA:		
FAZA	POTROŠAČ	SNAGA
L1	2xUPS	6kW
L2	UPS+utičnice+klima	6,4kW
L3	UPS+utičnice+TZ+rasvjeta	6,6kW
ukupno		19kW
maksimalna snga	$pr_{\Sigma}=0,85$	16,1kW

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: 3.5.2. Jednopolna šema GRO			razmjera:	broj crteža:	Projektant: Moćević Džafer,d.e.i.
				48/69	ovjerio: 



FN simulacija — proizvodnja i energetski bilans (informativno)



Polje	12 × iPV585-M2A = 7,02 kWp na 4 nosača, nagib 45°, azimut 225° (jugozapad)
FN na DC sabirnici (–48 V)	9 242 kWh/god · 1 317 kWh/kWp
Potrošnja	10 794 kWh/god (1180 W + hlađenje ormara i pomoćna potrošnja)
Decembar	FN 444 kWh prema potrošnji 911 kWh
Solarni udio u potrošnji	74,7 %
Rad DEA	prosjeck 299 h/god · 9 od 10 godina ≤364 h · najviše 376 h
Gorivo	prosjeck 988 l/god · dopuna spremnika 500 l 2,5 puta godišnje
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina
Provjera prema PVGIS-u	PVcalc 8 849 kWh/god, pvsim sa istim gubicima 8 785 kWh/god; najveće mjesečno odstupanje 2,2 %

Satna simulacija energetskog bilansa na –48 V DC sabirnici za 2005–2023 (pvlib + PVGIS-SARAH3), uz parametrisiranje SMU iz Priloga I, Tačka 4.6: start pri DOD 85 %, zaustavljanje pri SoC 60 %, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Metoda, gubici, osjetljivost i pretpostavke: Proračuni, dio A.6. Vrijednosti su informativne i ne mijenjaju zahtjeve Priloga I. Izvor: review/pvsim/kpis.json (sha256 e9bd8e691f7e, pvsim commit e42bbaa).

B. BS HAMZIĆI (ČITLUK)

Fotografije postojećeg stanja lokacije, 08.09.2026.



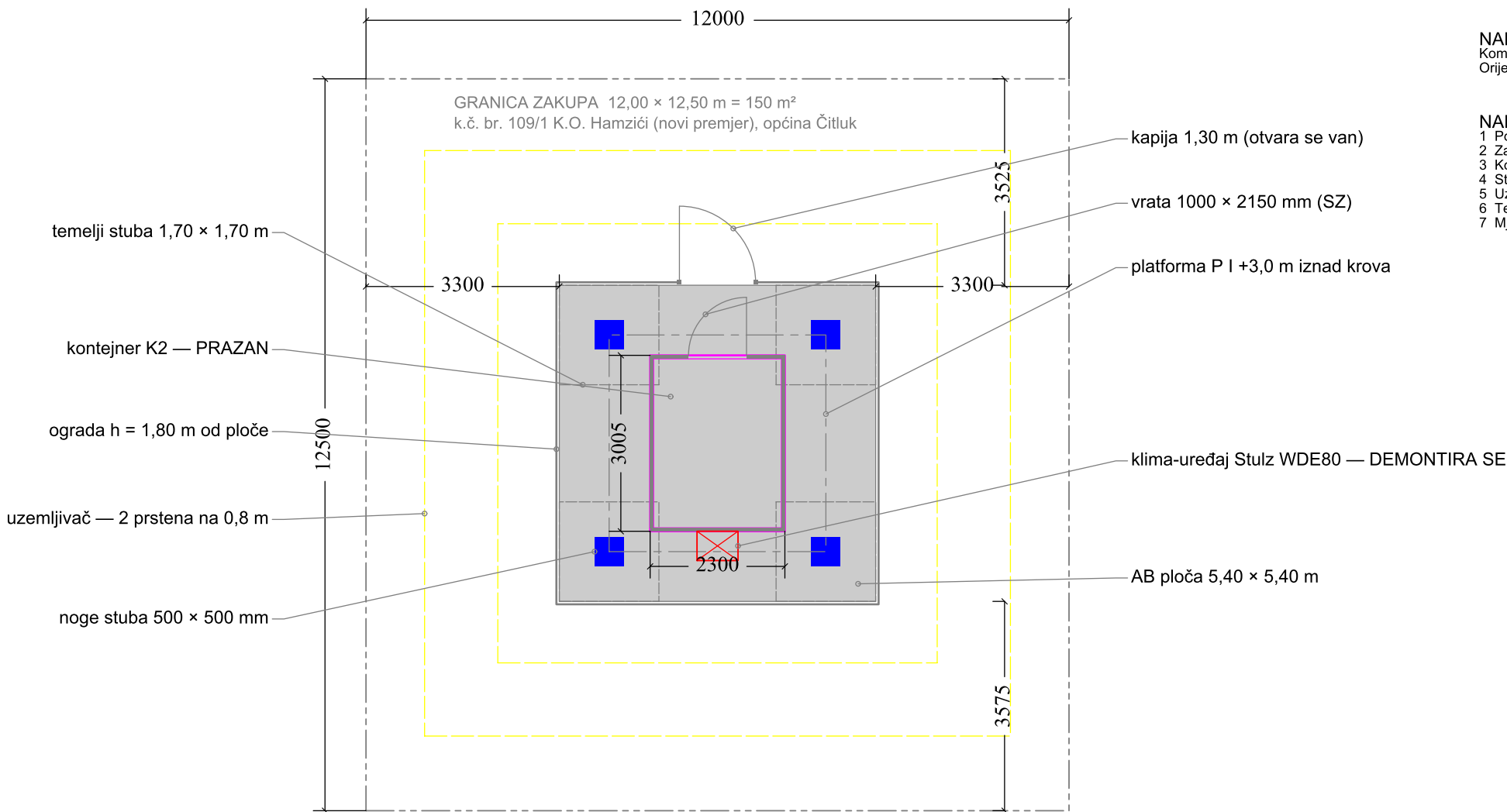
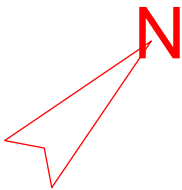
Antenski stub i kontejner; pogled prema jugu-jugoistoku



Kontejner sa klima-uređajem Stulz WDE80 (demonтира se)

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI — BS HAMZIĆI

Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica HAMZIĆI
Općina	Čitluk
Koordinate	43,2880° N, 17,6248° E
Nadmorska visina	493 m
Zakupljena površina	150 m ² (12,00 × 12,50 m), k.č. 109/1 K.O. Hamzići (novi premjer)
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 1,80 m; kapija 1,30 m na SZ strani
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 32 m; baza 3,70 × 3,70 m; platforma na +3,0 m iznad krova kontejnera
Klima-uređaj	Stulz WDE80, 8 kW, u sredini JI zida; demontaža i odvoz u skladište Alipašino Polje (LOT 2)
Oprema Kupca	FN moduli, PVDB, iSSU, baterije, ICC360-HA1-C1 — nabavka Naručioca; preuzimanje u skladištu Azići, Bojnička bb, Sarajevo, prevoz i istovar u LOT 2 (Prilog I, Tačka 4.9)
Priključak na EES	Nema; priključak projektovan 2017. nije izveden
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli + LFP baterije + DEA (rezervni)
FN konfiguracija	12 × iPV585-M2A (7,02 kWp) na 4 nosača po 3 modula (položeno), nagib 45°, azimut 225° (JZ)
DEA	18 kVA / 14,4 kW, skid u kontejneru; ulaz ispravljača ≤9,5 kW
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l, sa nivo sandom i detekcijom curenja
Orijentacija	Vrata i kapija SZ, hladnjak DEA JI, FN polje JZ; ormari ICC360 i MTS na JZ strani, iza FN polja
Očekivani rad agregata	270~320 h/god



NAPOMENA — ORIJENTACIJA:
Kompleks je zakrenut za 45°; strelica označava pravi sjever.
Orijentaciju potvrđuje Ponuđač na lokaciji.

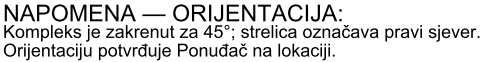
- NAPOMENE:**
- 1 Podloga: ovjereni projekat lokacije GP-BS-10472-291 (2017).
 - 2 Zakup 12,00 × 12,50 m (150 m²), k.č. 109/1, općina Čitluk.
 - 3 Kontejner je prazan; klima-uređaj Stulz WDE80 je na JI zidu.
 - 4 Stub h = 32 m; platforma P I je na +3,0 m.
 - 5 Uzemljivač FeZn 25×4 mm: prsten u temeljima stuba i dva prstena na 0,8 m.
 - 6 Teren uz ploču je na -0,20 m; ograda je 1,80 m iznad ploče.
 - 7 Mjere se potvrđuju obilaskom lokacije.

LEGENDA

- postojeća ograda 5,50 × 5,50 m, h = 1,80 m od ploče (2,00 m od terena) — kapija 1,30 m na SZ strani
- postojeća AB ploča 5,40 × 5,40 m
- postojeći kontejner K2 2300 × 3005 mm — vrata na SZ strani
- noge rešetkastog stuba h = 32 m, baza 3,70 × 3,70 m
- klima-uređaj Stulz WDE80 (JI zid, u sredini) — demontira se
- postojeći uzemljivač FeZn 25×4 mm (isprekidano — u tlu)

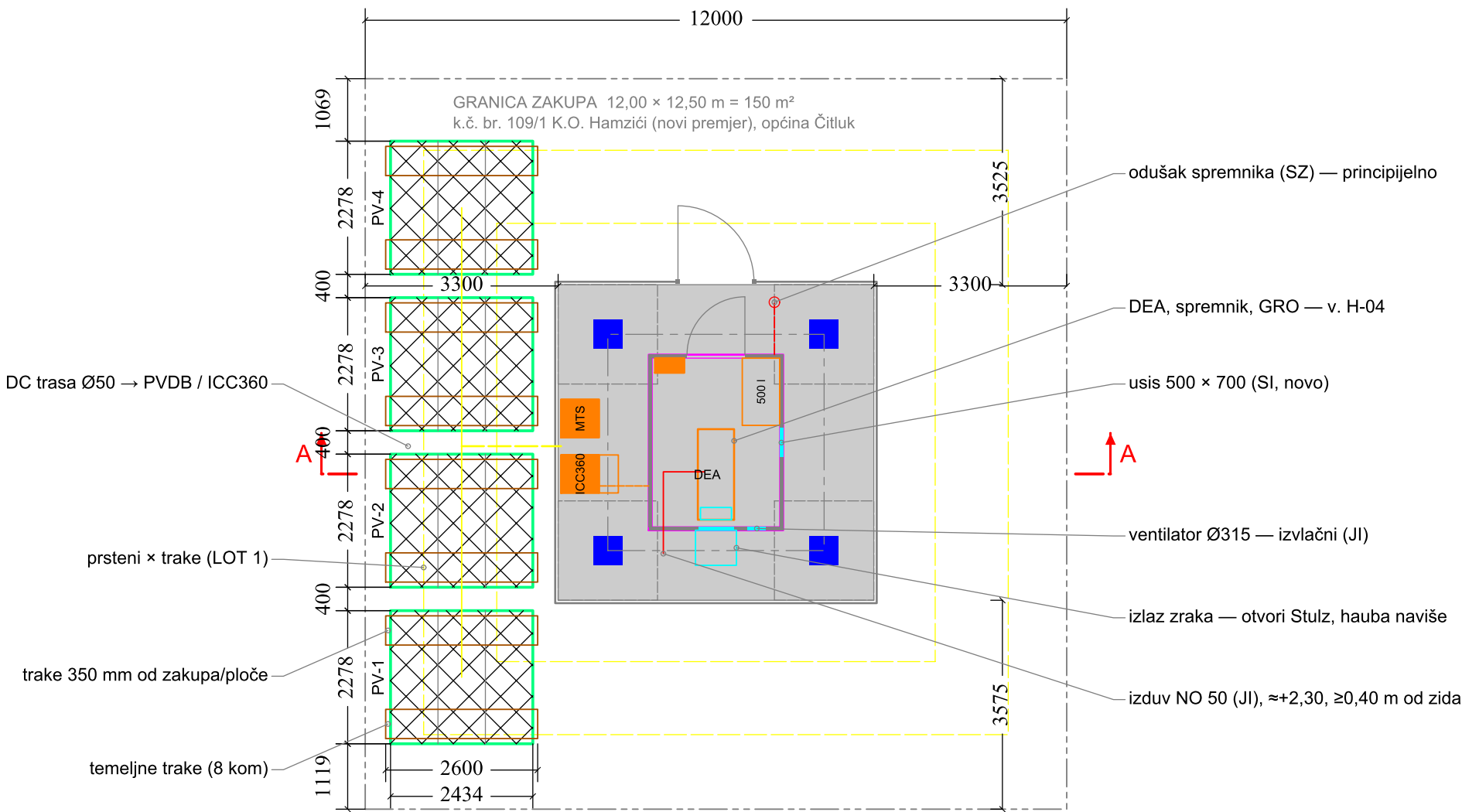


BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-HAMZICI-2026
Naziv crteža: Situacija — POSTOJEĆE STANJE		razmjera: 1:100
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. H-01



NAPOMENE:

- 1 Azimut 225°, nagib 45°; ivice panela +0,50 / +2,93 m od ploče.
- 2 Niz od 4 nosača, ukupne dužine 10312 mm.
- 3 Temeljne trake 500 × 2600 × 900 mm; vrh u nivou ploče.
- 4 Postojeći prsteni uzemljivača se lociraju i štite (LOT 1).
- 5 Nosači i temelji prema tehničkom rješenju Ponudača.
- 6 Raspored u kontejneru: H-04. Osmari ICC360 i MTS prikazani su principijelno.



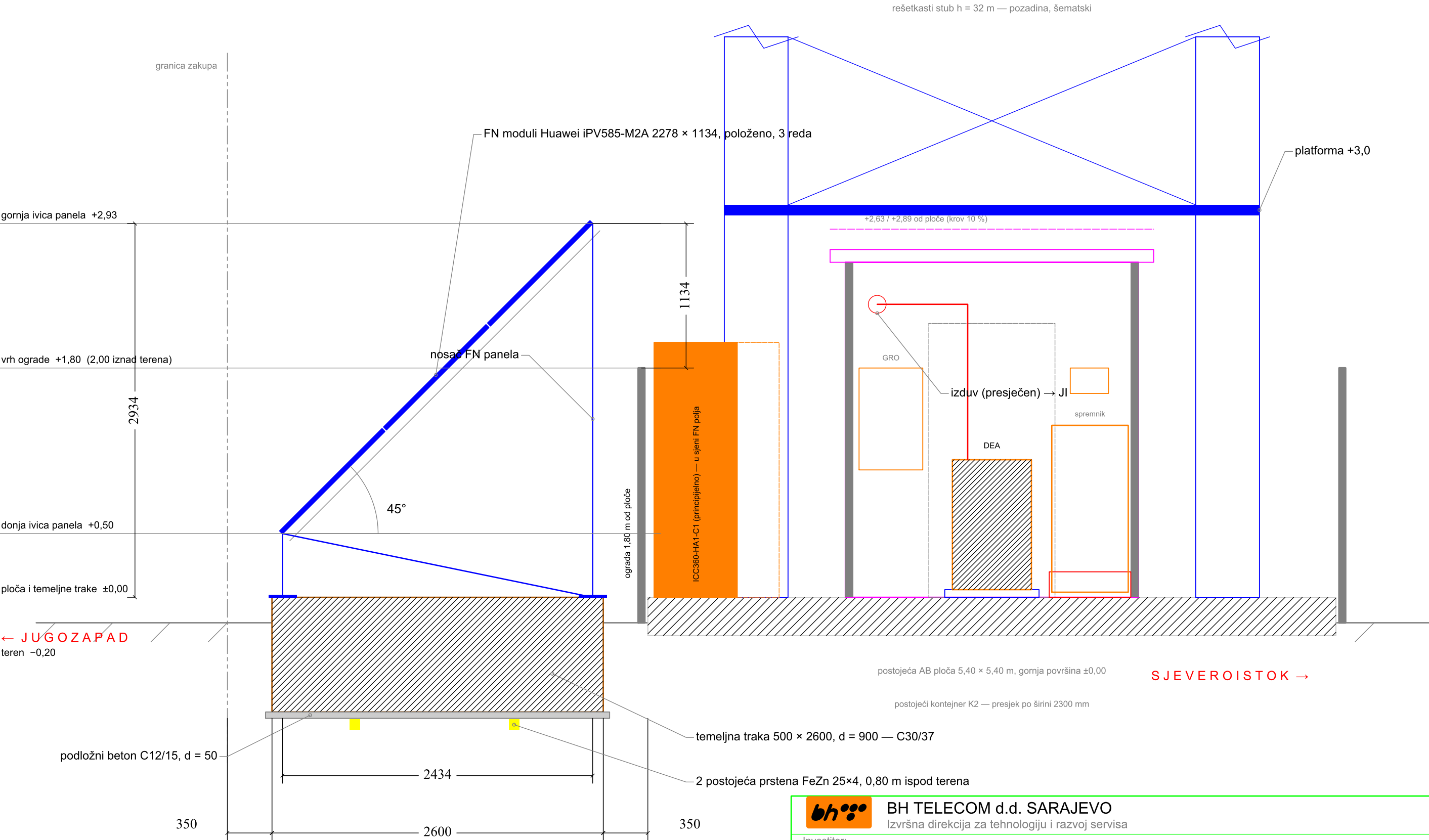
LEGENDA

- FN nosači PV-1, PV-4 — po 3 × 585 Wp (1 × 3, položeno), 45°, azimut 225° (JZ) — 2 stringa × 6
- AB temeljne trake 500 × 2600 mm, d = 900 mm, razmak 1600 mm — 8 kom
- DC trasa u PEHD Ø50 (isprekidano) — od polja do PVDB uz ICC360
- DEA 18 kVA (skid), spremnik 500 l u koritu, novi GRO
- usis 500 × 700 (SI), izlaz zraka kroz otvore Stulz (JI) i haubu naviše, ventilator Ø315 (JI)
- izduv NO 50 (JI, ≈±2,30 m); odušak spremnika (SZ, isprekidano); presjek A–A
- Huawei ICC360-HA1-C1 i MTS vani na ploči (JZ), iza FN polja — principijelno



 BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-HAMZICI-2026
Naziv crteža: Situacija — BUDUĆE STANJE		razmjera: 1:100
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. H-02

PRESJEK A-A (osa SZ trake nosača PV-2 — pogled prema SJEVEROZAPADU)



NAPOMENE:
1 FN polje: 3 × 1 modul 585 Wp, nagib 45°; 4 nosača u nizu (H-02).
2 Dvije trake po nosaču 500 × 2600 × 900 mm, razmak 1600 mm; C30/37, B500B.
3 Kote od ploče (±0,00); vrh traka je u nivou ploče, teren na -0,20 m.
4 Gornja ivica panela je 1,13 m iznad ograde.
5 Postojeći prsteni uzemljivača se lociraju i štite (LOT 1).
6 Stub, kontejner i ormari prikazani su šematski.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Presjek A-A kroz FN polje

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

BHT-HAMZICI-2026

razmjera:

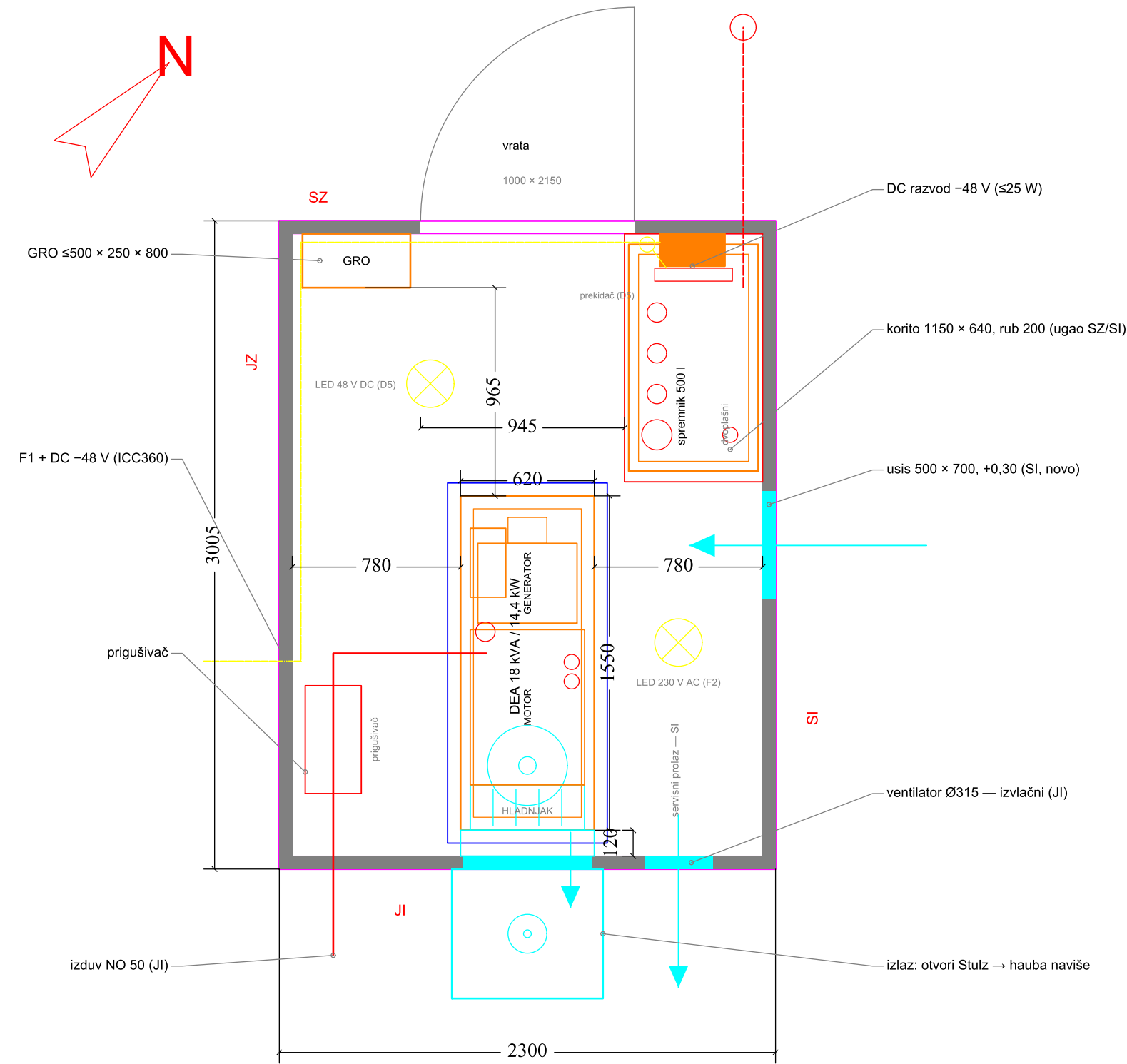
1:30

godina / broj crteža:

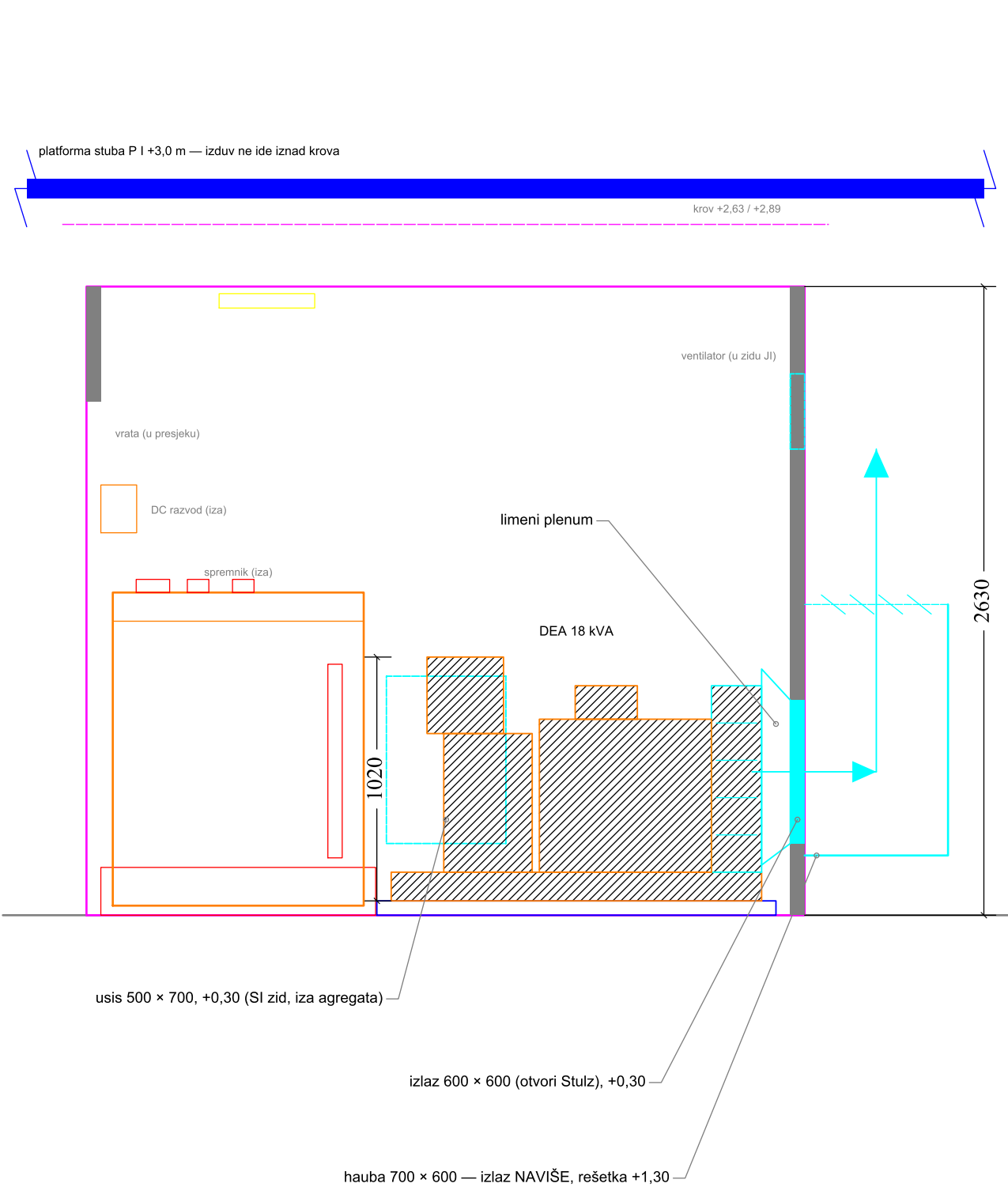
2026. H-03

OSNOVA — kontejner je PRAZAN; klima-uređaj Stulz se demontira

PRESJEK 1–1 (os agregata — pogled prema SI, SZ lijevo)



- NAPOMENE:
- DEJA FG Wilson P18-6 ili ekvivalent, 18 kVA / 14.4 kW.
 - Izlaz zraka kroz otvore Stulz (JI), najmanje 0,36 m²; hauba usmjerava zrak naviše.
 - Usis 500 x 700 mm (SI, +0,30 m); izduv NO 50 kroz JI zid na ≈+2,30 m.
 - Spretnik 500 I je dvoplašni, u koritu; roštilj ispod skida i korita je obavezan.
 - Servisni prolazi se ne zauzimaju.
 - Raspored je principijelan. Zahtjevi: Prilog I, Tačka 4.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Agregat u kontejneru — osnova i presjek 1–1

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

BHT-HAMZICI-2026

razmjera:

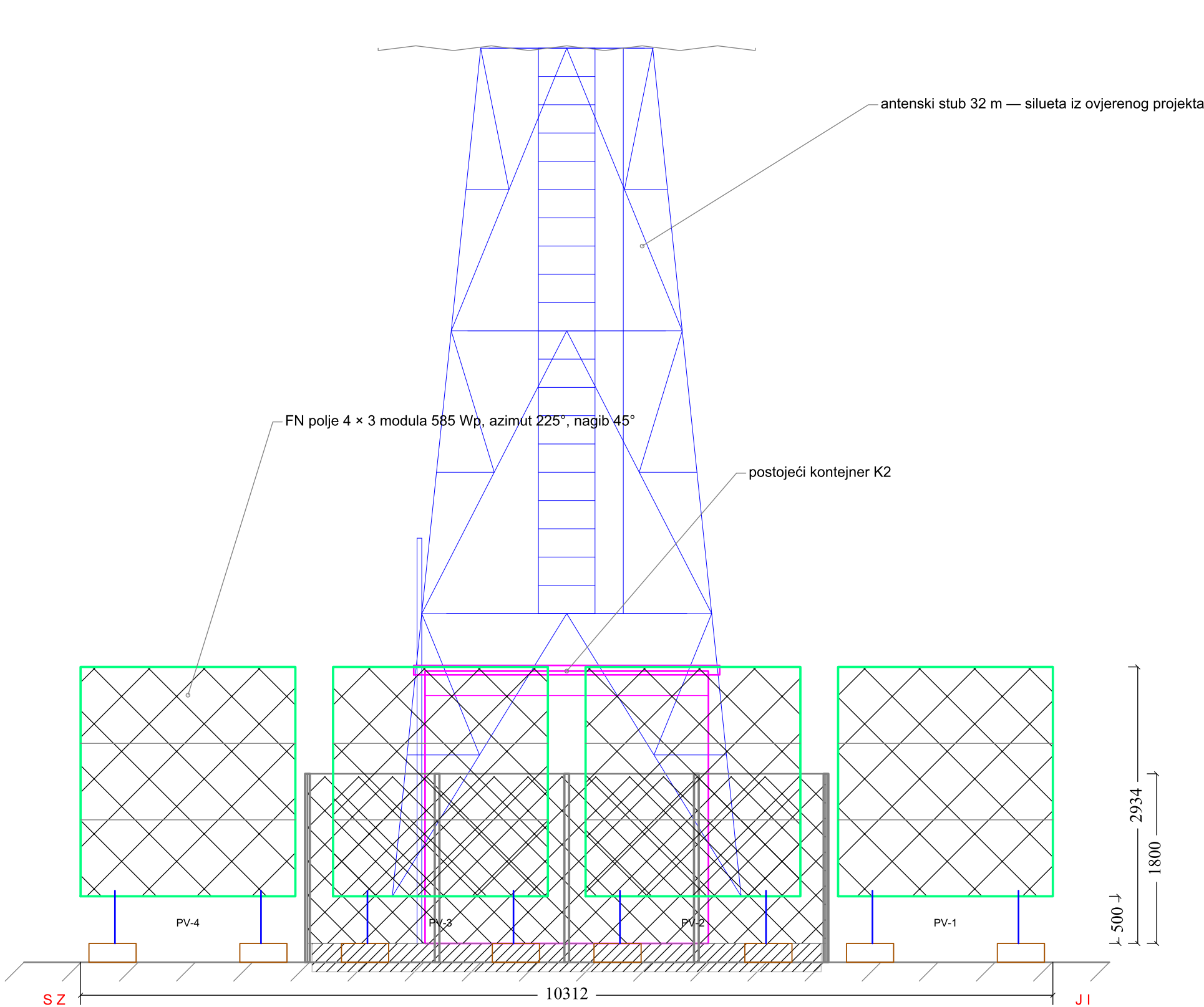
1:25

godina / broj crteža:

2026. H-04

2026. H-05

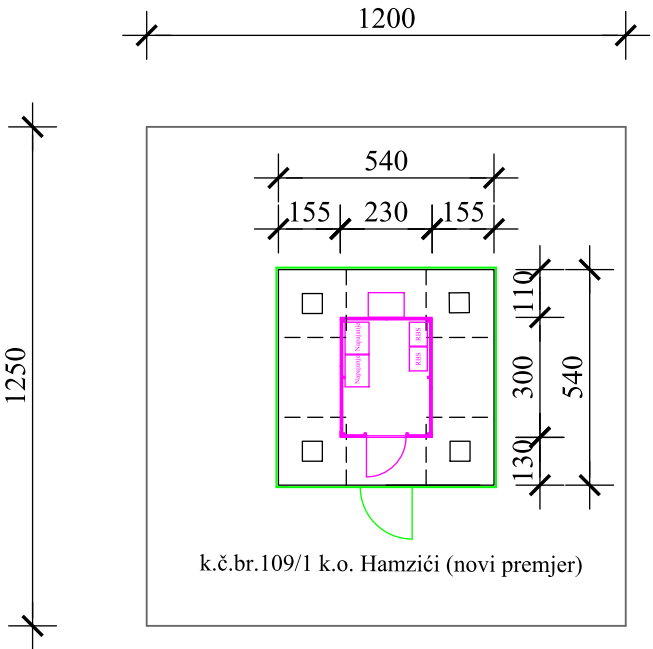
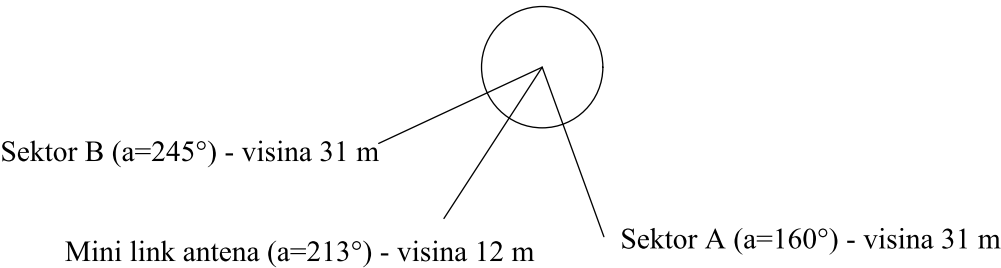
POGLED SA JUGOZAPADA (pravac gledanja azimut 45°)



- LEGENDA
- LOT 1 — FN moduli i nosači (ispred ograde, JZ)
 - postojeći antenski stub — silueta iz ovjerenog projekta
 - postojeći kontejner K2 na postojećoj ploči
 - postojeća ograda 1,80 m iznad ploče

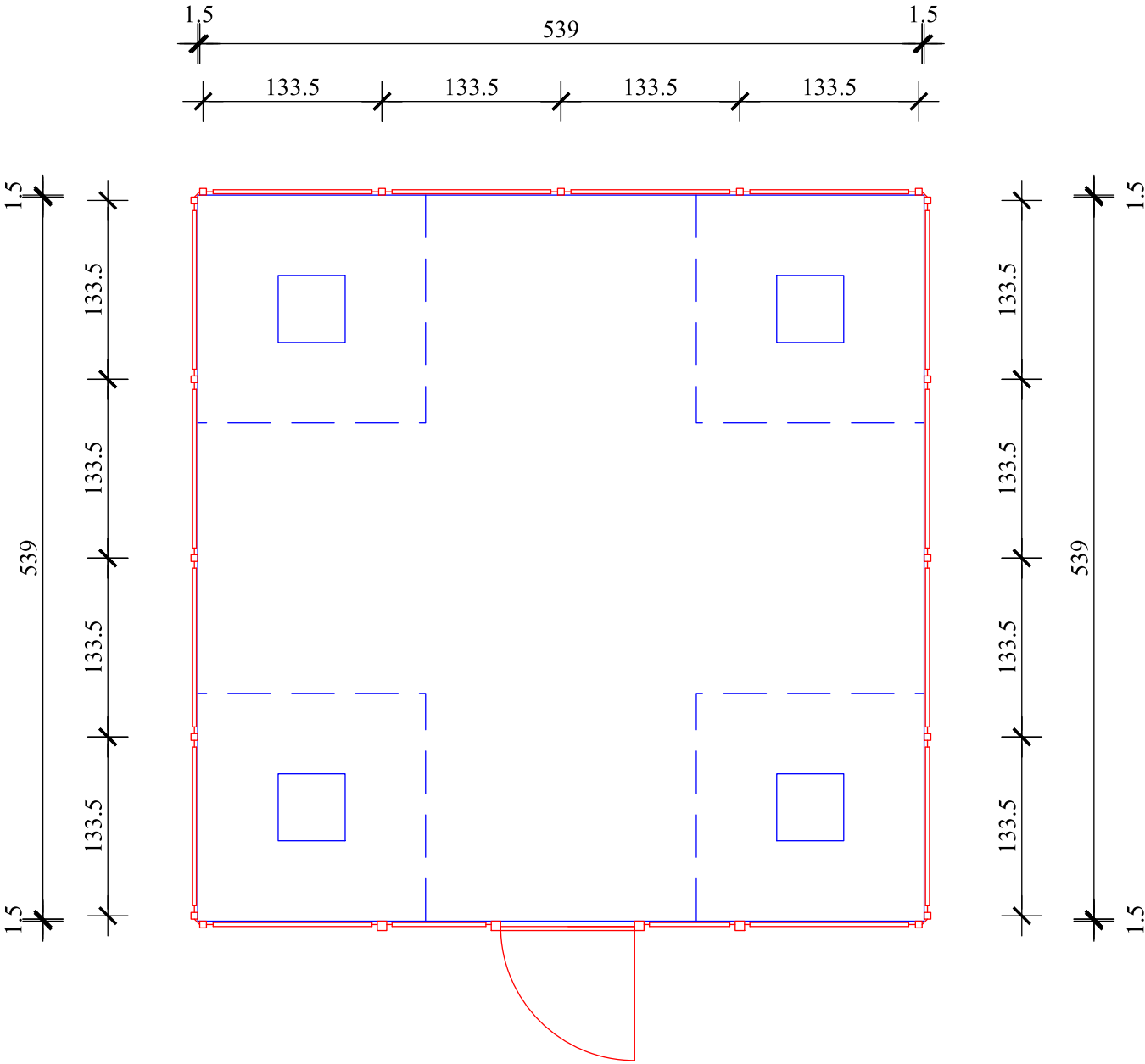
- NAPOMENE:
- Ortogonalni pogled u pravcu azimuta 45°.
 - Paneli su prikazani skraćeno: +0,50 do +2,93 m od ploče.
 - Teren uz FN polje je na -0,20 m.
 - Stub je prekinut na +9,50 m; h = 32 m.
 - Zahtjevi: Prilog I, Tačke 3 i 4.

BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS HAMZIĆI (ČITLUK) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-HAMZICI-2026
Naziv crteža: Pogled sa JUGOZAPADA — kompleks sa FN poljem		razmjera: 1:50
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. H-06

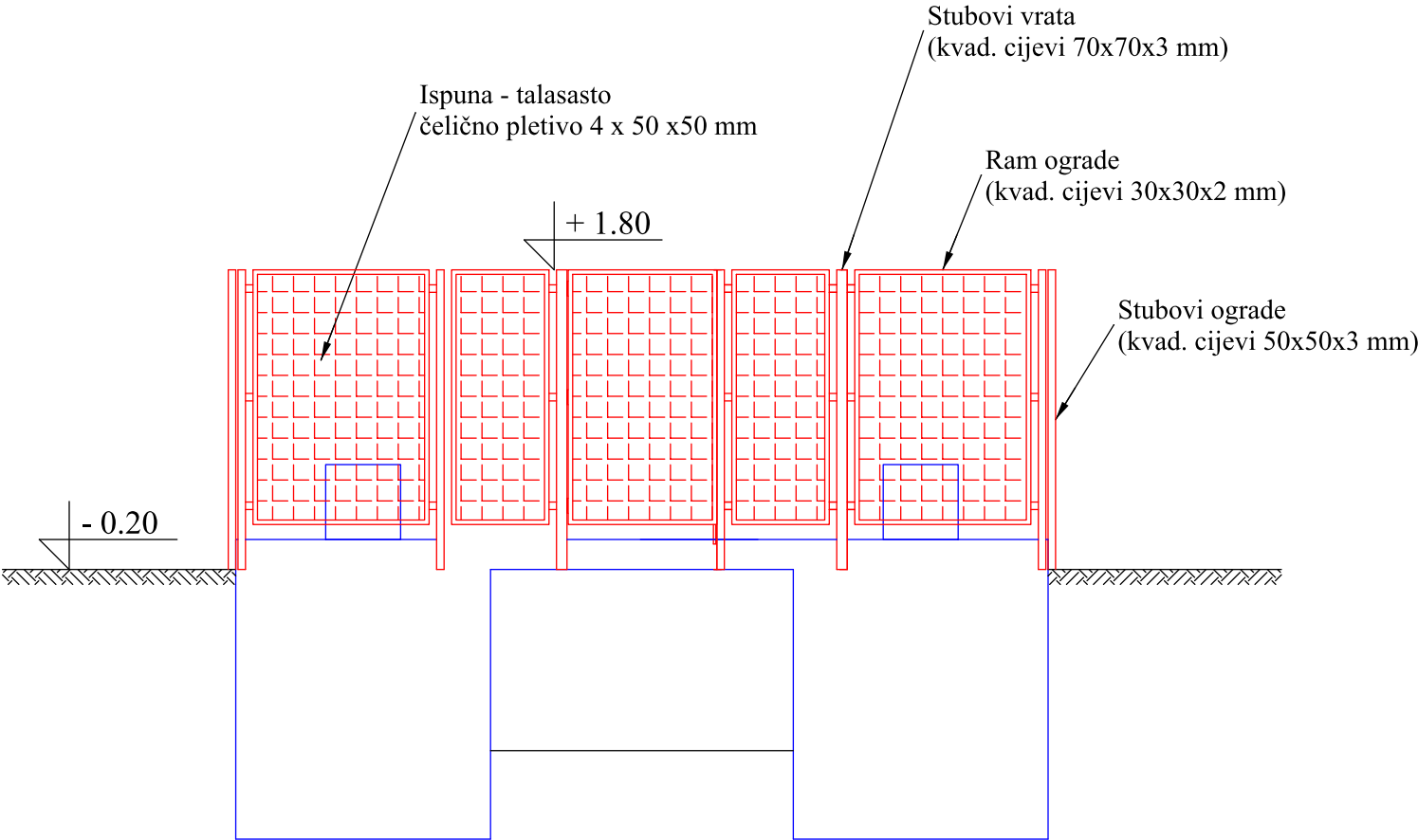


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291	
Naziv crteža: Situacija		razmjera: 1:200	broj crteža: 1 - (85/131)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinić,d.i.g.

OSNOVA - OGRADA BAZNE STANICE

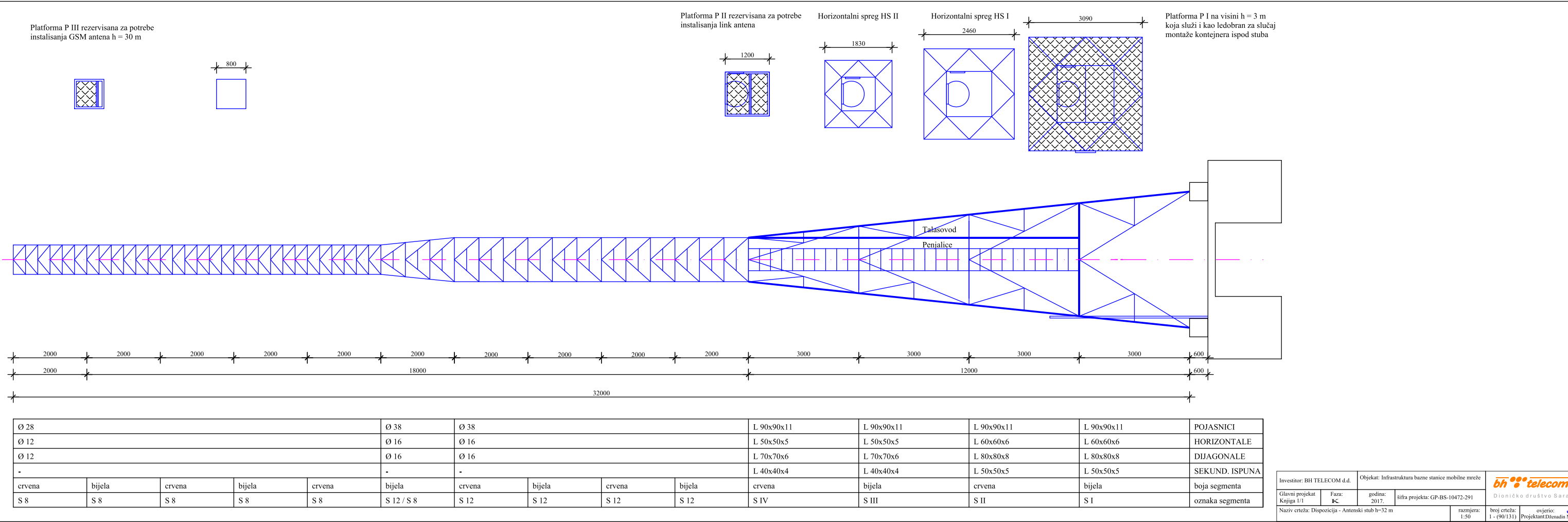


POGLED - OGRADA BAZNE STANICE

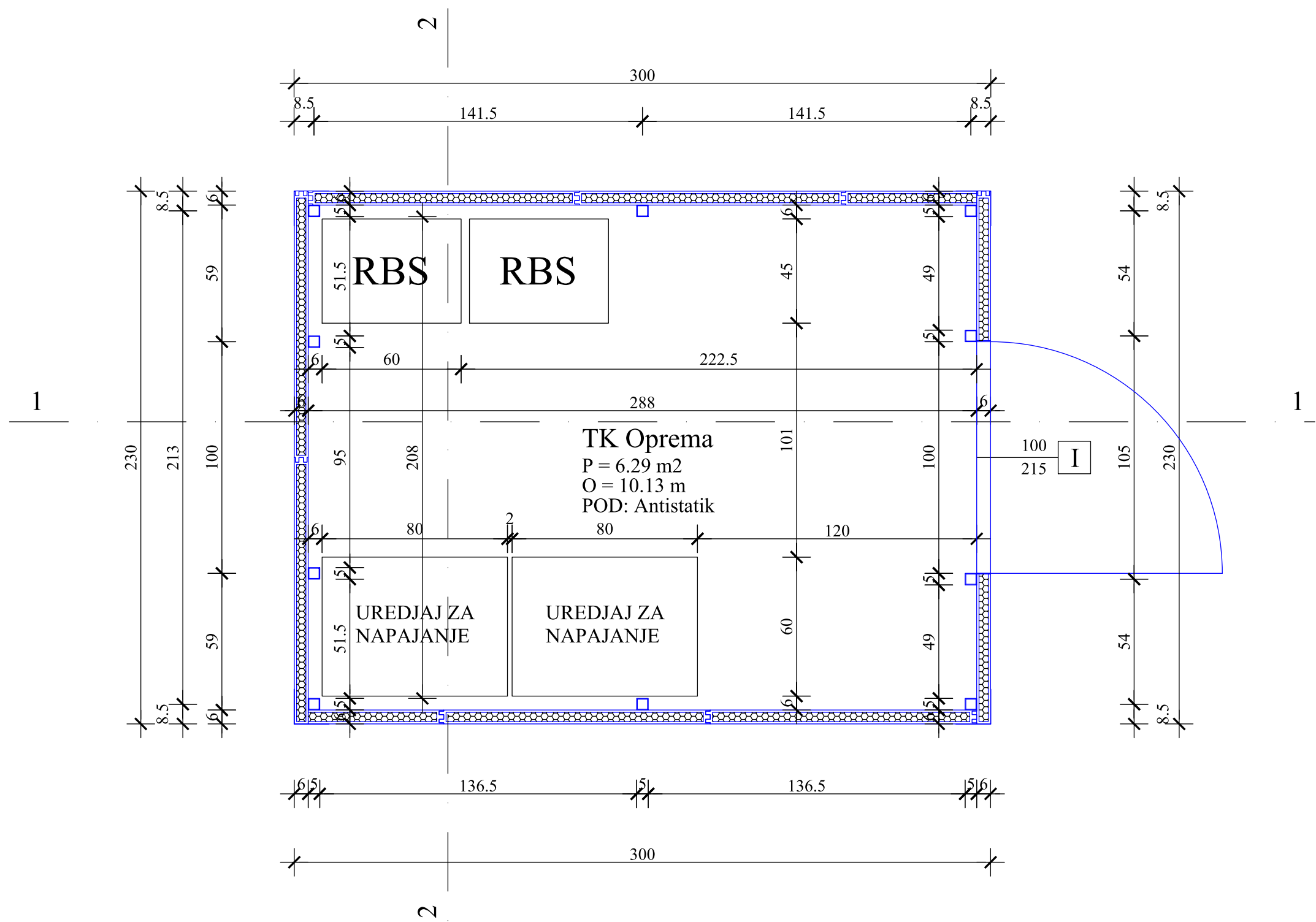


Stubovi - Č.0361
Antikoroziorna zaštita - vruće cinčanje prema
Pravilniku o zaštiti čeličnih konstrukcija
od korozije (Sl. list SFRJ 32/70)

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		bhtelecom Dioničko društvo Sarajevo
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291	
Naziv crteža: Ograda bazne stanice		razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (88/131)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.



Kontejner K2 — osnova — preuzeto iz ovjerenog projekta GP-BS-10472-291 (2017), samo kao podloga. Crtež iz 2017. zakrenut je ≈180° prema stanju na terenu; vrata i kapija gledaju na SZ (vidi H-01).

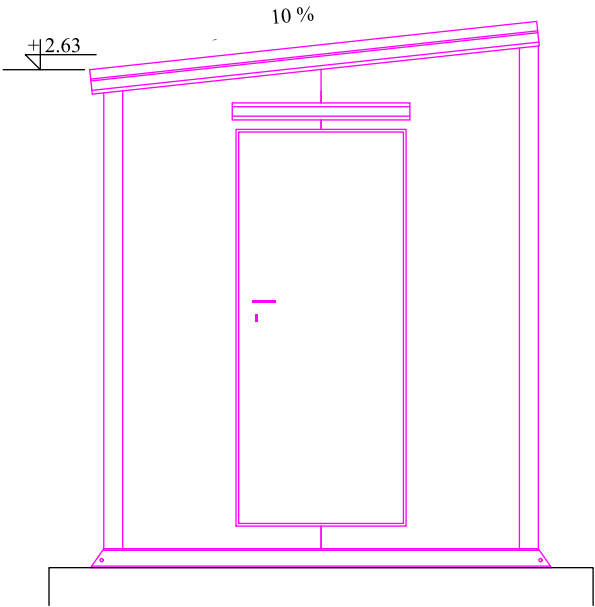
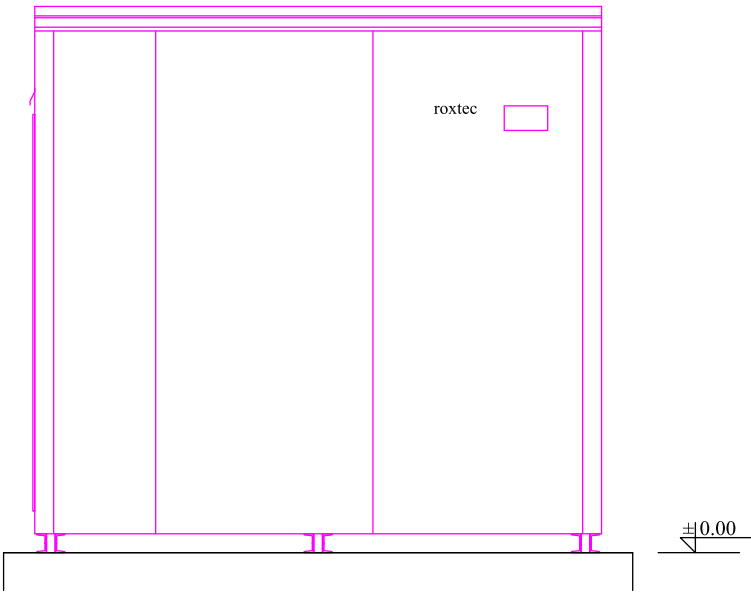
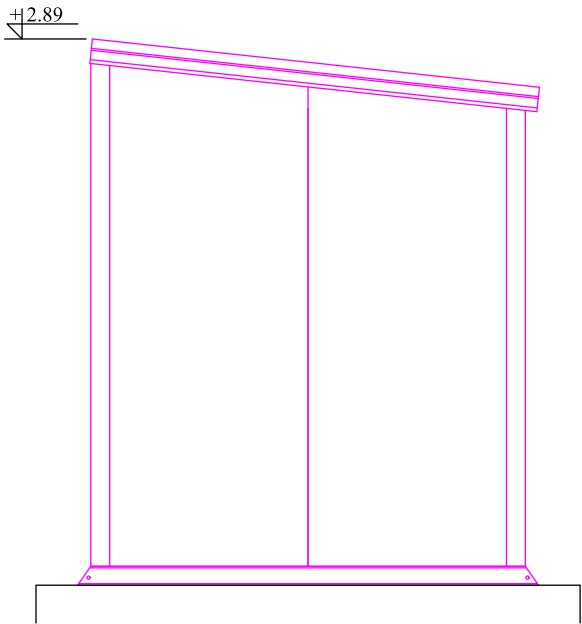
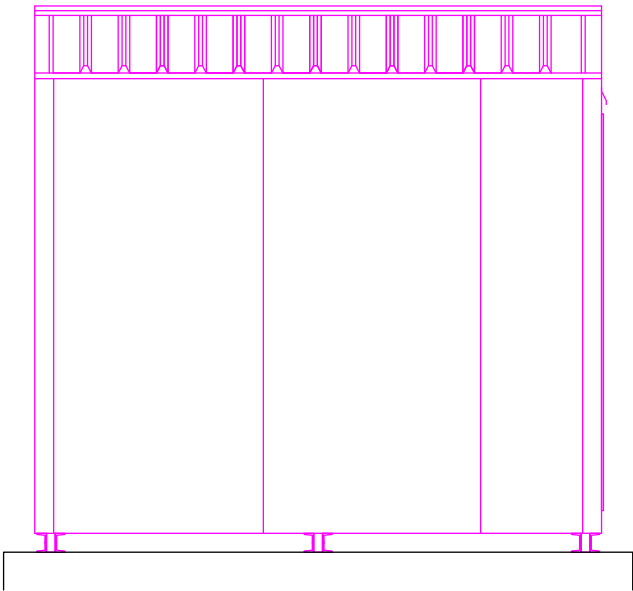


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291
Naziv crteža: Osnova objekta za smještaj GSM opreme		razmjera: 1:20	broj crteža: 1 - (106/131)
		ovjerio: <i>[Signature]</i>	Projektant: Mušinić Dženadin, d.i.g



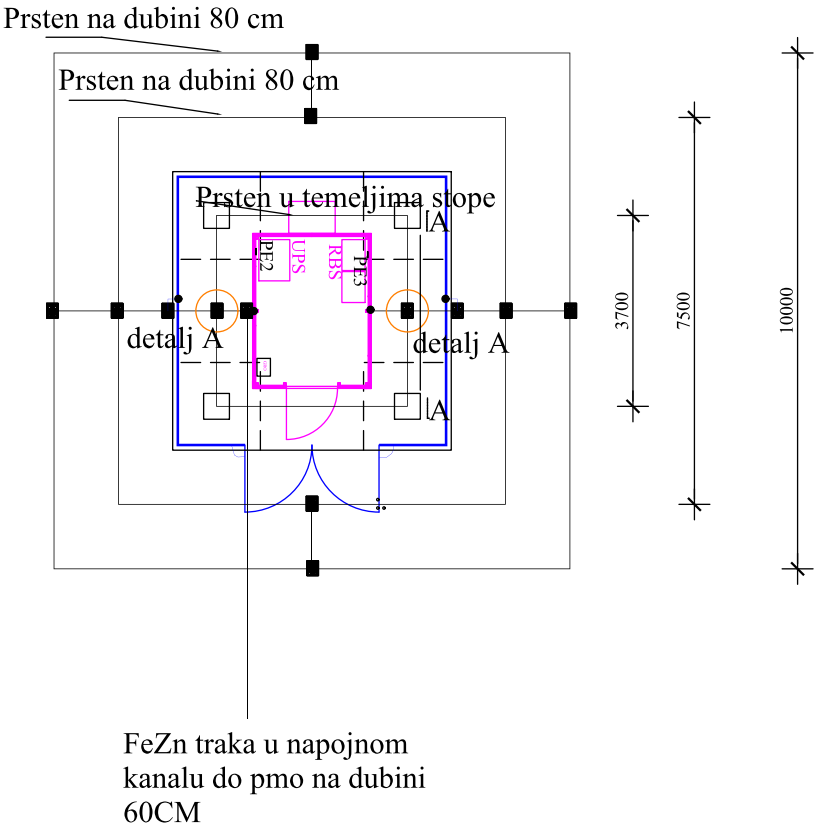
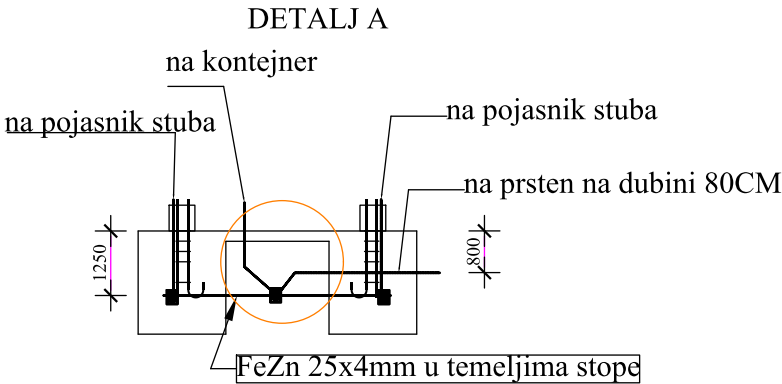
Dioničko društvo Sarajevo

Kontejner K2 — fasade — preuzeto iz ovjerenog projekta GP-BS-10472-291 (2017), samo kao podloga. Crtež iz 2017. zakrenut je ≈180° prema stanju na terenu; vrata i kapija gledaju na SZ (vidi H-01).



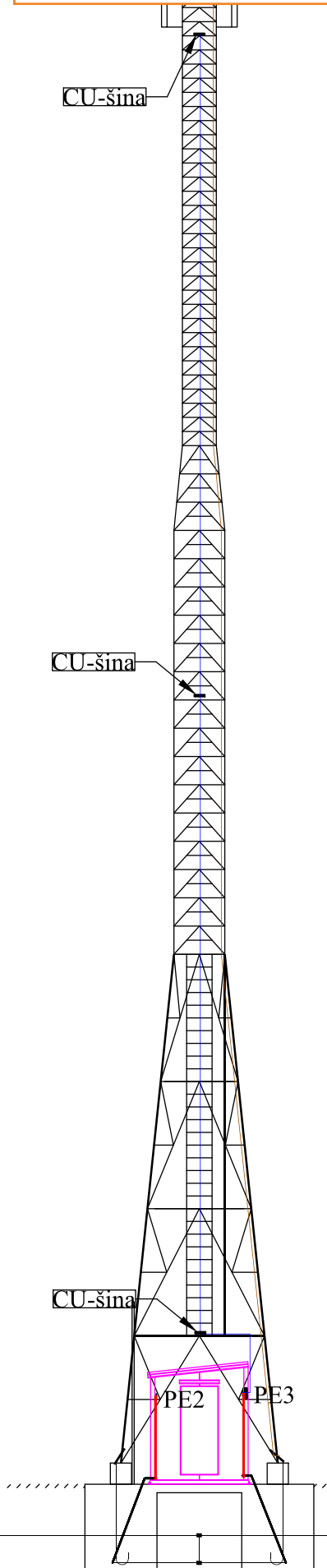
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		bhtelecom Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-291		
Naziv crteža: Fasade objekta za smještaj GSM opreme			razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (109/131)	ovjerio: Projektant: Mušinović Dženadin, d.i.g.

pogled A- A



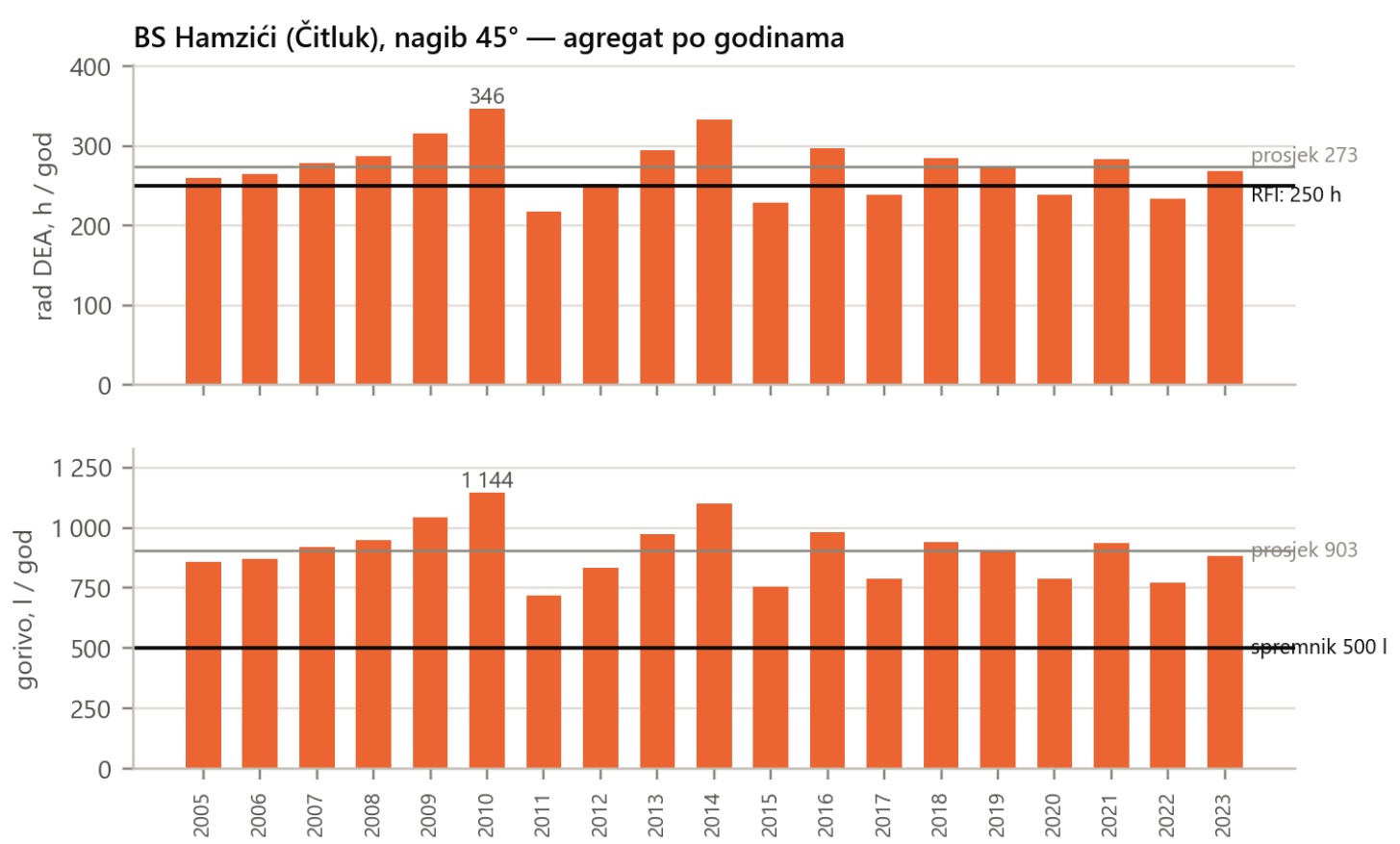
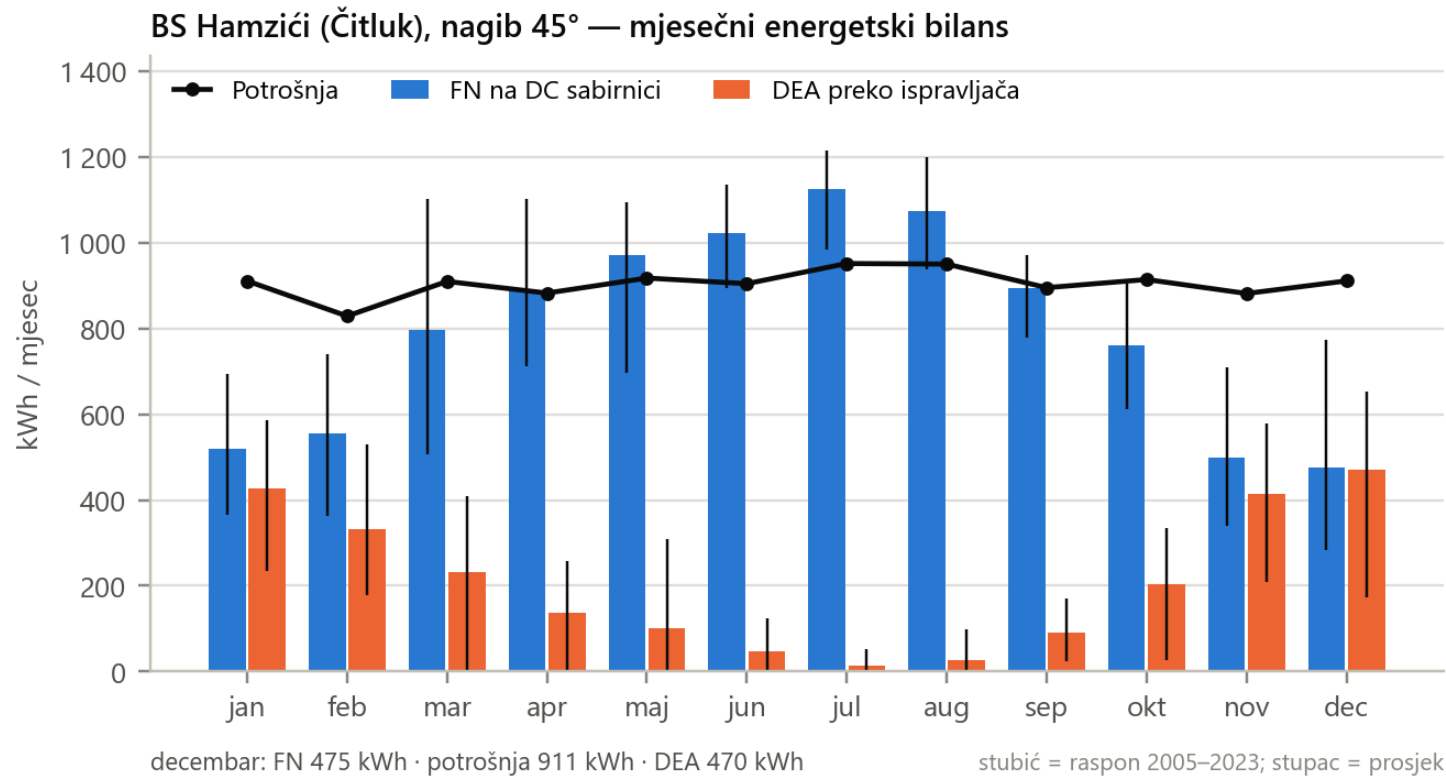
LEGENDA

- uzemljenje fidera P/F 1x35 mm
- Podzemna FeZn traka 25X4 mm
- P/F 1x50mm
- brikna za povezivanje segmenata na ogradi P/F 1x16mm²
- Dozemni spust FeZn traka 25X4 mm



Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2017.	šifra projekta: GP-BS-10472-287		
Naziv crteža: Plan uzemljivača objekta		razmjera: 1:150	broj crteža: 5.6.9	Projektant: Močević Džafer, d.e.i. ovjerio: 	

FN simulacija — proizvodnja i energetski bilans (informativno)



Polje	12 × iPV585-M2A = 7,02 kWp na 4 nosača, nagib 45°, azimut 225° (jugozapad)
FN na DC sabirnici (–48 V)	9 585 kWh/god · 1 365 kWh/kWp
Potrošnja	10 864 kWh/god (1180 W + hlađenje ormara i pomoćna potrošnja)
Decembar	FN 475 kWh prema potrošnji 911 kWh
Solarni udio u potrošnji	77,0 %
Rad DEA	prosjeak 273 h/god · 9 od 10 godina ≤319 h · najviše 346 h
Gorivo	prosjeak 903 l/god · dopuna spremnika 500 l 2,3 puta godišnje
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina
Provjera prema PVGIS-u	PVcalc 9 047 kWh/god, pvsim sa istim gubicima 8 996 kWh/god; najveće mjesečno odstupanje 2,3 %

Satna simulacija energetskog bilansa na –48 V DC sabirnici za 2005–2023 (pvlib + PVGIS-SARAH3), uz parametriranje SMU iz Priloga I, Tačka 4.6: start pri DOD 85 %, zaustavljanje pri SoC 60 %, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Bez zasjenjenja stablom JJI–JI; sa stablom rad DEA raste za 1–10 h/god. Metoda, gubici, osjetljivost i pretpostavke: proračuni lokacije, dio A.6. Vrijednosti su informativne. Izvor: review/pvsim/kpis.json (sha256 e984c7a841c3, pvsim commit e42bbaa).